

- * 이 시험지는 민주적국어 수강생에 한해 배부되는 모의고사 2회차 시험지입니다.
- * 시험 시간은 50분, 시간 내에 마킹까지 완료하십시오.
- * 선택형 30문항, 단답형 3문항(총 10점), 100점 만점.

[1~2] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

전통적으로 철학자들은 인간이 대상에 대해 가진 생각과 느낌을 바탕으로 형성된 인식이 언어의 의미를 구성한다고 보았다. 이렇게 언어의 의미가 인간의 의식에 내재된 생각과 느낌에 기반한다고 보는 관점을 **①의미 내재주의**라고 한다. 이 관점에 따르면 우리는 대상에 대해 각자 가지고 있는 인식의 일부를 언어의 의미로 제시한다. 예를 들어 우리는 '레몬'에 대해 '노란색의 둥근 열매', '신맛이 나는 과일'과 같이 설명하는데, 레몬이라는 단어가 지시하는 대상을 '지시체', 지시체에 대한 인식을 기술한 설명을 '기술구'라고 한다. 의미 내재주의에 따르면 언어의 의미는 기술구에 의해 결정되고, 의미를 안다는 것은 곧 기술구를 아는 것이 된다.

그러나 분석 철학자 퍼트넘은 기술구가 결정하는 의미가 객관적이지 않다고 비판하며, 의미는 우리를 둘러싼 객관적인 외부 세계에 의해 결정된다는 관점에서 **②의미 외재주의**를 주장하였다. 그는 인간의 생각이나 느낌이 아니라 외부 세계를 구성하는 대상으로서의 지시체, 그 자체가 의미를 결정한다는 것을 논증하고자 '쌍둥이 지구 사고 실험'을 제시하였다.

지구와 모든 것이 똑같다고 인식되는 쌍둥이 지구가 존재한다고 가정해 보자. 화학이 고도로 발전하기 전에 두 지구에는 모두 '물'이라고 부르는 무색무취의 액체가 있어 사람들은 물을 마시고, 수영이나 목욕 등 동일한 용도로 물을 사용한다. 그러므로 두 지구의 사람들이 물에 대해 가진 생각과 느낌은 동일하다. 그런데 화학식이 H_2O 인 지구의 물과 달리, 쌍둥이 지구에서 물이라 불리는 대상은 화학식이 XYZ 인 물질이라고 밝혀졌다면, 물에 대해 사람들이 제시하는 기술구는 동일할 수 있지만 두 지구의 '물'의 의미는 같지 않다. 퍼트넘은 사고 실험을 통해 어떤 대상에 대한 사람들의 생각과 느낌이 동일해도 대상 자체가 다를 수 있음을 보여 주어, 의미는 인간의 인식이 아닌 외부 세계를 구성하는 대상에 의해 결정된다는 것을 증명하려 하였다.

퍼트넘은 한 단어의 의미는 관습적 사고가 아닌 단어가 지시하는 외부 세계의 대상이 가진 '실제적 본성'에 의해 결정된다고 생각했다. 실제적 본성은 대상 속에 숨겨진 본질적 구조로 과학적 발견을 통해 알려진다. 예를 들어 어떤 금속이 노랑과 반짝거리는 속성을 지닌다고 해도 실제적 본성이 금으로 밝혀져야 금이라고 부를 수 있다. 그는 물, 금, 알루미늄과 같이 자연에서 발견되는 대상을 나타내는 단어인 '자연종 명사'를 근거로, 의미는 외부 세계의 대상이 가지는 실제적 본성에 의해 결정된다는 자신의 생각을 뒷받침하였다. 또한 금에 대해 잘 알지 못하는 일반인은 금의 실제적 본성을 잘 아는 광부나 금의 원소를 밝힐 수 있는 과학자 등과 같은 전문가의 안내에 의존한다. 즉 금을 구별하는 일은 소수의 전문가들이 담당하고 일반인들은 전문가의 지식에 따라 금이라는 단어를 사용하게 되는 것이다. 퍼트넘은 언어 사용을 위해 언어 공동체에서 일상적으로 이루어지는 언어적 협업을 '언어적 노동 분업'이라고 불렀다.

이러한 퍼트넘의 주장에 대해 다양한 비판적 시각이 존재한다. 하지만 언어의 의미에 대한 기존의 관점과 달리 그의 주장은 대상을 기반

으로 한 객관적 의미를 찾으려 했다는 점에서 언어를 바라보는 새로운 관점을 제시했다는 평가를 받는다.

1. ㉠과 ㉡을 비교하여 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 언어의 의미가 인간의 주관적인 판단에 의해 결정된다고 보지만, ㉡은 객관적인 외부 세계가 언어의 의미를 결정한다고 주장한다.
- ② ㉠은 단어의 의미를 파악할 때 대상에 대한 기술구를 중시하며, ㉡은 단어의 의미를 파악할 때 대상 자체의 실제적 본성을 중시한다.
- ③ ㉠은 사람들의 생각과 느낌이 같다면 단어의 의미도 동일하다고 보지만, ㉡은 사람들의 생각과 느낌이 같더라도 지시체가 다르면 의미가 다르다고 본다.
- ④ ㉠은 단어의 의미를 궁극적으로 결정하는 것이 기술구라고 보고, ㉡은 전문가들의 사회적 합의가 단어의 의미를 결정한다고 본다.
- ⑤ ㉠은 단어의 의미를 파악할 때 개인이 대상에 부여한 주관성을 중시하지만, ㉡은 단어의 의미를 파악할 때 대상의 본질적 구조를 발견할 것을 강조한다.

2. 퍼트넘의 관점에서 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

영국 제국관에 장식된 붉은 보석은 오랫동안 '흑태자 루비'라고 불리며 사랑받아 왔다. 그러나 근대에 들어 감정 기술이 발전하며 보석의 정체에 대한 의문이 제기되었고, 전문가들이 과학적 분석을 거친 결과 이 보석의 분자 구조가 루비와는 다르다는 사실이 밝혀졌다. 이후 이 광물은 '스피넬'이라는 별개의 보석으로 분류되기 시작했다.

- ① 보석을 '흑태자 루비'로 부르며 사랑해 온 사람들의 모습은 관습적 사고가 단어의 의미를 결정했음을 보여 주는 것이겠군.
- ② 전문가들이 '스피넬'의 분자 구조를 새롭게 알아낸 것은, 소수 집단이 대상이 지닌 본질적 구조를 정하여 실제적 본성을 밝혀낸 것이겠군.
- ③ 과거에 붉은 보석이라는 사람들의 인식이 동일했다면 과학적 분석 이전에는 그 지시체가 '루비'였음을 알 수 있겠군.
- ④ '루비'와 '스피넬'은 붉은 보석이라는 기술구가 유사하므로 두 단어가 지니는 실제적 본성은 동일하겠군.
- ⑤ 두 보석에 대한 사람들의 인식이 같더라도 실제적 본성이 다르다면 단어가 지시하는 대상은 다른 것이겠군.

(가)

우리 법에서는 개인 간의 관계를 규율하는 법인 사법상 자신의 권리를 주장하거나 분쟁을 해결하기 위해 누구나 재판을 받을 수 있는 권리를 보장한다. 민사 소송은 법률관계를 확정하는 법원의 판결을 구하는 것으로, 소송 당사자가 법원에 소장을 제출하는 것으로 시작된다. 민사 소송은 형식적 요건을 갖추어 일정한 절차에 따라 진행되며 소송의 과정에서 비용이 발생한다. 이 비용을 소송 비용이라 하는데, 과도한 소송 제기 등을 막기 위해 우리 법에서는 소송 비용을 소송의 당사자가 부담하게 하는 재판유상주의를 택하고 있다.

소송을 진행하기 위해 지출한 소송 비용은 크게 재판 비용과 당사자 비용으로 나눌 수 있다. 재판 비용은 당사자가 국고에 납입하는 비용으로, 재판 수수료인 인지대와 재판 관련 서류를 전달하는 데 드는 비용인 송달료 등을 말한다. 이때 인지대는 소가에 비례하며, 같은 소가이더라도 1심에서보다 2심에서, 2심에서보다 3심에서 더 비싸다. 당사자 비용은 당사자가 소송을 진행하며 드는 부대 비용으로 소송 서류의 작성료, 당사자나 증인의 출석을 위한 비용 등을 말한다. 당사자 비용에는 소송 비용의 상당 부분을 차지하는 변호사 비용, 즉 소송 대리인인 변호사에게 지급하는 보수가 포함될 수도 있다.

소송 비용은 소송 당사자 양측이 각각 부담할 수도 있고 소송에서 패소한 당사자가 부담할 수도 있는데, ㉠각자 부담주의는 변호사 비용을 비롯한 소송 비용을 소송 당사자 양측이 각각 부담하는 것이다. 이는 소송에서 변호사를 반드시 ㉡선임해야 할 필요가 없으며, 불법 행위로 인하여 변호사 비용이 초래된다는 개연성을 인정할 수 없으므로 변호사 비용을 불법 행위 자체로 인한 손해 배상의 범위에 포함할 수 없다고 보기 때문이다. 그러나 각자 부담주의는 대부분의 사람들이 변호사를 선임하여 소송에 임한다는 현실을 반영하지 못한다는 비판을 받고 있다.

우리 법에서는 원칙적으로 패소자가 소송 비용을 부담하도록 하는 ㉢패소자 부담주의를 취하고 있으며 법원이 이를 적절하게 정할 수 있다. 소송에서 전부 패소하였다면 패소한 당사자가 소송 비용의 전부를 부담하는 것이 원칙이고, 일부 패소하였다면 패소한 비율에 따라 당사자 각각이 소송 비용을 부담하는 것이다. 이는 패소자의 고의나 과실 여부와 상관없이 패소자에게 소송이 제기된 상황의 법률상 책임을 부과함이 합당하다는 무과실 책임주의를 따르는 것이 대체로 정의의 관념에 부합한다고 생각하기 때문이다. 또 부담하게 소송을 제기했을 경우 패소자가 소송 비용을 부담하여 승소자의 재산권을 보장할 수 있으며, 소송이 낭발되는 것을 막아 법원의 부담을 덜 수도 있다. 그러나 패소자 부담주의는 소송 비용에 대한 부담감과 두려움을 일으켜 정당하게 재판받을 수 있는 권리를 제한하는 부작용이 있다.

이러한 부작용은 특히 공익 소송에서 두드러진다. 공익 소송은 불합리한 사회 문제를 개선하여 사회적 약자나 소수자의 권익을 보호하거나 국가 권력으로부터 침해된 국민의 권리를 회복하는 데 도움이 되는 소송을 통칭하는데, 그 성격상 불특정 다수를 피해에서 구제하려는 목적을 띠는 경우가 많다. 즉 공익 소송을 제기한 당사자가 승소할 경우 그 이익이 사회 전체로 돌아갈 수 있다. 하지만 패소할 경우에는 소송을 제기한 당사자가 경제적 부담을 지게 된다. 따라서 공익 소송에서 패소자 부담주의는 공익 활동 자체를 ㉣위축시키는 문제까지 일으킬 우려가 있다.

(나)

행정 행위란 행정청이 법령에 따라 행하는 일방적 의사 표시로서, 개인의 권리나 의무를 변동시키는 효력을 갖는다. 예를 들어, 건축법상 요건을 충족하여 개인이 건축 허가를 신청한 경우, 행정청이 건축 허가라는 행정 행위를 하면 개인은 건축물을 건축할 수 있는 권리를 행사할 수 있다.

행정청은 행정 행위를 하면서 행정 목적 달성을 위해 행정 행위에 부수적인 사항을 붙일 수 있다. 이렇게 행정 행위에 붙은 종속적 규율을 부관이라고 한다. 가령 건축법상 건축 허가의 요건인 주차장 설치에 대한 계획 없이 개인이 건축 허가를 신청한 경우, 행정청은 법령상 요건이 ㉤충족되지 않은 것을 이유로 건축 허가를 거부하는 대신 주차장 설치를 전제로 건축을 허가할 수 있다. 즉 행정청이 주된 행정 행위인 건축 허가에 주차장 설치에 관한 부관을 붙일 수 있는 것이다.

부관에는 조건, 기한, 부담 등이 있다. 조건은 발생 여부가 불확실한 사실에 따라 행정 행위의 효력 발생 및 소멸이 결정되도록 하는 부관으로, 이때 조건을 구성하는 사실이 발생한 것을 조건 성취라고 한다. 조건은 조건 성취에 따라 행정 행위의 효력이 발생하는 정지 조건과, 효력이 소멸하는 해제 조건으로 나뉜다. 주차장을 설치하면 건축 허가의 효력이 발생하게 하는 부관은 정지 조건에 해당한다. 반면 주차장을 설치하지 않으면 이미 발생한 건축 허가의 효력을 소멸하게 하는 부관은 해제 조건에 해당한다. 기한은 조건과 달리 발생 여부가 확실한 사실에 따라 행정 행위의 효력 발생 및 소멸이 결정되도록 하는 부관으로, '○월 ○일'과 같은 날짜가 그 예이다. 기한은 효력이 발생하게 하는 시기와 효력이 소멸하게 하는 중기로 나뉜다.

부담은 주된 행정 행위의 효력과 더불어 개인에게 별도의 의무를 부과하는 부관으로, 조건이나 기한과 달리 그 자체로 행정 행위의 성격을 갖는다. 가령 행정청이 건축을 허가하면서 공원을 조성할 의무를 부과하는 경우이다. 부담은 조건이나 기한과 마찬가지로 부관에 불과하기 때문에, 존속 여부가 주된 행정 행위의 효력에 종속된다는 점에서 일반적인 행정 행위와 다르다. 그런데 부담은 법령에서 '조건'으로 표기되는 경우가 많기 때문에 조건과의 구별이 쉽지 않다. 다만 부담인지 조건인지를 구별해야 하는 경우, 부담으로 보는 것이 개인에게 유리하다. 조건은 성취 여부에 따라 주된 행정 행위의 효력이 발생하지 않거나 소멸하지만, 부담은 이행되지 않아도 주된 행정 행위의 효력이 ㉥존속하기 때문이다.

한편, 부관이 위법한 경우 법원이 주된 행정 행위는 존속시킨 채 부관만 따로 취소할 수 있는지 견해의 대립이 있다. ㉦첫 번째 견해는 ㉧기속 행위와 달리 재량 행위에 붙은 부관은 취소를 할 수 없다고 본다. 기속 행위는 법령상 요건이 충족되면 행정청이 법령상 규정된 내용대로 하여야 하는 행정 행위이며, 재량 행위는 법령상 요건이 충족되면 행정청이 그 내용을 선택할 수 있는 행정 행위이다. 이 견해는 법원이 재량 행위에 붙은 부관만 취소하면 행정청의 재량권이 침해된다고 주장한다. 헌법상 권력 분립 원칙에 따라 법원이 주된 행정 행위를 취소하여 해당 부관의 위법성을 제거해야 한다는 것이다.

㉨두 번째 견해는 부관이 주된 행정 행위의 본질적 요소가 아닌 경우에는 부관만 취소하는 것이 가능하다고 본다. 반면 위법한 부관이 본질적 요소인 행정 행위는 그 자체가 위법하므로, 주된 행정 행위를 취소해야 한다고 본다. 행정청이 부관 없이는 주된 행정 행위를 하지 않았을

정도로 부관이 주된 행정 행위의 본질적 요소인 경우, 부관만 취소하는 것은 위법한 행정 행위를 용인하는 것과 다를 바 없다는 것이다.

㉔ 세 번째 견해는 부관은 주된 행정 행위에 붙은 종속적 규율일 뿐이므로, 어느 경우든 부관만 취소할 수 있다고 본다. 이 견해는 법원이 부관만 취소하더라도 행정청의 재량권이 침해되거나 위법한 행정 행위가 용인되는 것은 아니라고 주장한다. 주된 행정 행위가 재량 행위이거나 위법한 경우에도, 행정청은 새로운 부관을 다시 붙이거나 주된 행정 행위의 효력을 스스로 소멸시킬 수 있기 때문이다.

부관은 행정청의 탄력적인 법령 집행을 가능하게 하는 효과가 있다. 하지만 행정청이 부관을 이용하여 법령상 보장된 개인의 권리를 함부로 제한할 가능성도 있으므로 이에 대한 적절한 사법적 통제를 통해 행정의 효율과 개인의 권리 보호 사이에 균형을 맞추어야 한다.

3. (가)와 (나)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① (가)는 소송 비용을 부담하는 두 가지 방식이 지닌 의의와 한계를 분석하고, (나)는 특정 조건에 따른 사례를 제시한 후, 다양한 견해를 바탕으로 이에 대한 설명을 보충하고 있다.
- ② (가)는 구체적인 판례를 제시하며 특정 법적 쟁점의 발생 원인을 규명하고 있고, (나)는 현실적인 예시를 바탕으로 여러 법적 개념 사이의 차이점을 분석하고 있다.
- ③ (가)는 특정 사안과 관련된 여러 대립적인 견해를 비교하고 있고, (나)는 특정 제도의 부작용이 특정한 유형의 소송에 미치는 영향을 밝히고 있다.
- ④ (가)는 특정 제도와 관련된 두 원칙의 장단점을 설명하고 있고, (나)는 특정 개념을 분류한 뒤 관련된 쟁점에 대한 여러 견해를 병렬적으로 제시하고 있다.
- ⑤ (가)는 특정 제도와 관련된 두 원칙의 장단점을 비교한 뒤 새로운 대안을 제시하고 있고, (나)는 법적 제도의 변천 과정을 시간의 흐름에 따라 통시적으로 분석하고 있다.

4. (가)의 ㉑과 ㉒을 비교하여 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉑은 소송 당사자 양측이 소송 비용을 부담한다는 점에서, 패소자에게만 부담 의무가 있는 ㉒과 달리 재판유상주의에 해당한다.
- ② ㉑은 대다수가 변호사를 선임하는 현실의 문제를 반영하지 못하며, ㉒은 소송 비용의 부담으로 재판을 받을 권리를 위축시킬 수 있다.
- ③ ㉑은 변호사 비용을 불법 행위로 인한 손해 배상 범위에서 제외하며, ㉒은 패소자가 소송 비용을 부담하게 만들어 부당한 소송 낭비를 억제한다.
- ④ ㉑은 발생한 소송 비용을 소송의 당사자 양측이 각각 부담하여 부담하게 하며, ㉒은 판결 결과의 패소 비율에 따라 패소자에게 소송 비용을 부담하게 한다.
- ⑤ ㉑은 소송 과정에서 변호사의 선임이 반드시 필요하지는 않다고 판단하며, ㉒은 부당한 소송 제기를 사전에 방지하며, 승소자의 재산권을 보장한다.

5. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

한 시민 단체의 대표인 갑은 관할 행정청이 특정 기업에 폐기물 처리장 허가를 내어 주며 부당한 부관을 붙인 사실을 알게 되었다. 이 허가는 법령상 요건이 충족되면 행정청이 내용을 선택할 수 있는 행정 행위이다. 갑은 불특정 다수의 환경권 침해를 막기 위해 이 부관만의 취소를 구하는 소송을 제기하였다. 해당 행정청은 이 부관 없이는 결코 허가를 내주지 않았을 것이라고 주장했다. 재판 결과, 법원은 부관이 위법하다고 인정하면서도 부관만 따로 취소할 수는 없다며 갑의 청구를 기각하였고, 소송에서 전부 패소한 갑은 거액의 소송 비용을 모두 부담하게 되었다.

- ① 갑이 제기한 소송은 패소할 경우 패소자 측의 고의나 과실이 명백하게 입증되어야만 법률상 책임에 따라 소송 비용을 부담하게 되는 공익 소송에 해당하겠군.
- ② 재판에서 법원이 부관만의 취소를 기각한 까닭은, 문제가 된 부관이 주된 행정 행위의 본질적 요소가 아니라고 보아 행정청의 재량권을 보호하려 했기 때문이겠군.
- ③ 갑이 전부 패소 판결을 받아 소송 비용을 짊어지게 된 상황은 패소자 부담주의 원칙이 사회 문제를 개선하려는 공익 활동을 크게 위축시킬 수 있음을 보여주는군.
- ④ 행정청이 폐기물 처리장 허가에 부관을 붙인 것은 법령상 요건이 완전히 충족되었음에도 불구하고 행정 행위의 효력을 즉시 소멸시키기 위해 덧붙인 종속적 규율이겠군.
- ⑤ 만약 법원이 해당 부관뿐만 아니라 주된 행정 행위까지 취소하라는 판결을 내렸다면, 이는 폐기물 처리장 허가를 기속 행위로 판단하여 권력 분립 원칙을 준수하기 위함이었겠군.

6. ㉑~㉓의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉑: 사람을 뽑아서 직무나 임무를 맡김.
- ② ㉒: 발전되거나 나아가지 못하고 한자리에 머물러 그침.
- ③ ㉑: 넉넉해서 모자람이 없음.
- ④ ㉒: 어떤 대상이 그대로 있거나 어떤 현상이 계속됨.
- ⑤ ㉓: 얹어매어 묶음.

(가)

본유론자들은 인간의 경험에 앞서 태어날 때부터 인간의 정신 속에 각인된 것을 '본유적'이라고 하면서, 필연적 진리들은 본유적이라고 주장하였다. 이들에 의하면 필연적 진리란 본유 관념으로, 반드시 참인 지식이기 때문에 반드시 보편적으로 동의된다고 보았다. 하지만 귀납법을 적용한 과학적 관찰과 감각적 경험을 중시했던 근대 경험론의 입장에서는 본유 관념을 인정할 수 없는 것이었다.

대표적 경험론자인 로크는 갓 태어난 인간의 정신 상태를 백지 상태에 비유하면서, 본유론자들이 말하는 본유 관념은 본유적인 것이 아니라 경험을 통해 얻게 되는 것이라고 주장했다. 본유론자들이 본유 관념으로 보는 대표적인 것으로 동일물과 모순율이 있다. '존재하는 것은 존재하는 것이다.'와 같은 것을 동일물이라 하고 '어떤 것이 동시에 존재하고 존재하지 않는다는 것은 불가능하다.'와 같은 것을 모순율이라 하는데, 이 둘은 모두 누구나 참이라고 아는 지식을 말한다. 로크는 '아이들은 동일물이나 모순율이 무엇인지 알지도 못하고 그것들이 자신의 정신에 있는지도 모른다.'는 사례를 들어, 동일물과 모순율이 본유적임을 부정하였다. 로크에게 어떤 것이 정신 속에 각인된다는 것은, 곧 인간이 그것을 이해하는 동시에 의식하는 것이었다. 따라서 그가 제시한 이 사례는 동일물과 모순율의 본유적임이 보편적으로 동의되지 않음을 보여 주면서, 본유 관념과 보편적 동의 간의 필연적 관계를 부정한 것이었다.

로크는 본유 관념과 보편적 동의 간의 필연적 관계를 부정하는 또 하나의 근거로 '단맛은 쓴맛이 아니다.'라는 지식을 제시했다. 이 지식은 필연적 진리이기 때문에 보편적으로 동의가 된다. 따라서 본유론자들의 주장에 따르면 이 진리는 본유 관념이어야 한다. 하지만 이 지식은 감각적 경험에서 비롯된 것이기 때문에, 본유론자들은 이 지식을 본유 관념으로 인정하지 않는다. 이러한 모순을 간파한 로크는 이 근거를 통해서 본유 관념이면 반드시 보편적으로 동의된다는 본유론자들의 주장을 반박했다.

로크는 인간의 정신이 일종의 백지와 같은 상태이고, 이 상태에서 정신은 먼저 감각을 통해 '날다', '쓰다'와 같은 개별적이고 특수한 관념들을 받아들인다고 보았다. 그리고 그는 이 관념들 중에서 일부 관념들에 대한 추상 작용을 통해 개별 관념들을 일반화하는 관념을 이해하게 된다고 생각했다. 그는 동일물이나 모순율과 같은 필연적 진리들은 이러한 과정을 반복적으로 거치면서 알게 되는 것이라고 주장했다. 그의 주장에 따르면 지식의 기원은 인간의 경험이며, 본유론자들이 말하는 본유 관념은 본유적이지 아니라 경험을 통해서 얻어진 필연적 진리이다.

(나)

합리론의 입장에 있던 라이프니츠는 본유 관념을 부정한 로크의 주장을 반박했다. 라이프니츠는 본유 관념을 인식하고 이해한 사람은 누구나 보편적으로 동의한다고 보면서도 본유 관념과 보편적 동의 사이의 필연적 관계를 인정하지는 않았다. 동일물이나 모순율이 무엇인지 알지 못하는 어린이들이 존재하기 때문이었다. 이 사례는 동일물이나 모순율의 본유적임이 보편적으로 동의된다는 것은 증명될 수 없음을 나타내는 것이었다. 라이프니츠는 아이들이 동일물이나 모순율을 자각하지 못한 것일 뿐이라고 하면서, 동일물이나 모순율을 자각한 모든 사람은 이 두 지식이 본유적이라고 동의하는 것은 자명하다고 주장했다.

이러한 입장에 따르면 보편적 동의가 본유 관념의 존재에 대한 직접적 근거는 될 수 없지만 본유 관념의 존재에 대한 간접적 증거는 될 수 있는 것이었다.

보편적 동의에 대한 라이프니츠의 입장은 본유 관념이 존재한다는 명확한 논증이 될 수 없었다. 하지만 라이프니츠는 지식 획득에 대한 로크의 주장이 가지는 한계를 통해서 본유 관념이 존재한다는 것을 주장했다. 라이프니츠는 지식을 필연적 진리와 사실적 진리로 구분했다. 지식에 대한 그의 주장에 따르면 필연적 진리는 반드시 참인 명제이기 때문에 그 누구의 동의 여부와 상관없이 참인 명제이다. 이러한 그의 입장에 따르면 본유 관념은 필연적 진리이며, 본유 관념으로부터 추론해 낸 참인 지식도 필연적 진리이다. 이와 달리 사실적 진리는 경험에 의해 인식되는 것으로, 필연성이 없고 우연적으로 참인 명제이며, 개별적이고 특수한 명제이다. 예를 들어 '사과는 빨갭다.'는 빨갭지 않은 사과도 있으므로 우연적이고 개별적이다.

라이프니츠는 로크가 언급한 필연적 진리는 귀납적 일반화에 따른 지식으로 보았다. 귀납적 일반화는 필연적으로 참을 보증할 수 없기 때문에 라이프니츠는 귀납적 일반화는 필연적 진리가 반드시 참임을 확증해 줄 수 없다고 주장했다. 그에게 귀납적 일반화는 수학에서의 경산과 같이 필연적 진리를 검증해 주는 것일 뿐이었다. 따라서 그에게 본유 관념은 경험적으로 주어질 수 없고, 이성에 의해 발견되고 이해되는 것이었다.

이러한 라이프니츠의 입장에서 볼 때, 본유 관념은 내재적으로 인간의 정신에 존재하는 것이었다. 이는 그의 핵심적 이론인 단자론과 연결되어 있다. 그는 단자를 세계를 구성하는 형이상학적인 실체이며, 인간에게는 정신이라는 단자가 있고 이 단자 안에 본유 관념이 내재해 있다고 주장했다. 그는 자신의 단자론이 로크의 본유 관념 비판에 의해 근본부터 흔들릴 수 있다고 보았다. 이런 측면에서 본다면 라이프니츠의 본유 관념 주장은 자신의 단자론을 지키기 위한 것으로 볼 수 있다.

7. (가)와 (나)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① (가)와 (나)는 모두 시대적 흐름에 따라 본유 관념에 대한 인식이 변화해 온 과정을 통시적인 관점에서 분석하고 있다.
- ② (가)는 구체적인 사례를 제시하여 기존의 견해를 비판하고 있고, (나)는 상대방의 주장을 일부 수용하여 자신의 철학적 이론을 수정하고 있다.
- ③ (가)는 특정 학자의 비유적 표현을 빌려 인간의 정신 상태를 설명하고 있고 (나)는 상대방 주장이 지닌 논리적 한계를 지적하며 자신의 견해를 옹호하고 있다.
- ④ (가)는 상반된 두 철학적 관점을 절충하여 새로운 결론을 도출하고 있고, (나)는 지식의 종류를 일정한 기준에 따라 분류하여 자신의 주장을 뒷받침하고 있다.
- ⑤ (가)는 구체적 사례를 들어 특정 견해의 모순을 지적하고 있고, (나)는 특정 철학자의 주장이 후대 철학계에 미친 영향을 중심으로 그 의의를 평가하고 있다.

8. 다음은 (가)와 (나)를 읽고 수행한 <확인 평가>이다. 자료에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? (단, A, B는 로크, 라이프니츠 중 하나임.)

<확인 평가>

· 제시된 '진위 판단'에 부합하도록 빈칸을 채워 진술을 완성하십시오.

진위 판단	진위 판단에 부합하는 진술	채점 결과
참	A와 달리 B는 본유 관념 자체가 존재하지 않는다고 보았다.	0점
거짓	B와 달리 A는 (가) (라)고 보았다.	(나)

· 교사는 완성한 진술별로 채점하고, 제시된 '진위 판단'에 부합하도록 진술을 완성한 경우에는 1점을, 그렇지 않은 경우에는 0점을 부여함.

- A는 B와 달리 필연적 진리라면 어떠한 조건없이 만인의 보편적인 통의를 이끌어낼 수 있다고 본다.
- (가)에 '인간의 정신은 어떠한 규칙도 내포하지 않은 백지상태이다.'가 들어간다면, (나)은 1점이다.
- (가)에 '필연적 진리가 반드시 보편적으로 동의되는 것은 아니다.'가 들어간다면, (나)은 0점이다.
- (나)이 0점이라면, (가)에 '인간의 정신에는 외부 세계의 감각적 경험과 무관하게 발현될 수 있는 형이상학적 인식 구조가 이미 내재되어 있다.'가 들어갈 수 있다.
- (나)이 1점이라면, (가)에 '보편 타당성을 지닌 논리적 진리조차 개별적인 감각 경험들이 추상화 과정을 거쳐서 구성된 결과물이다.'가 들어갈 수 없다.

9. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 것으로 적절하지 않은 것은?

학생 C는 미술 시간에 수채화를 그렸던 경험을 통해 빨강과 파랑을 알게 되었다. 그 후에도 빨강과 파랑에 대한 여러 경험을 하며 개별적인 관념을 형성한 C는, 두 관념의 관계를 생각하여 '빨강은 파랑이 아니다'라는 명제를 이해하게 되었다. C는 이 명제가 특정한 경험에만 해당하는 것이 아니라 예외 없이 참인 명제라고 생각하였다. 한편 C의 어린 동생 D는 아직 빨강과 파랑의 차이를 제대로 이해하지 못하고 있다.

- 본유론자의 입장에서, '빨강은 파랑이 아니다'라는 명제가 예외 없이 참인 진리라 하더라도, 사각이라는 감각적 경험에서 비롯된 것이므로 이를 본유 관념으로 인정하지 않겠군.
- 로크의 입장에서, C가 빨강과 파랑에 대한 개별적인 관념을 감각적 경험을 통해 얻은 후 이를 일반화하여 '빨강은 파랑이 아니다'라는 명제를 이해하게 되었다고 볼 수 있겠군.
- 로크의 입장에서, D가 '빨강은 파랑이 아니다'라는 명제의 의미를 알지 못한다는 사실을, 이러한 필연적 진리가 본유적으로 정신에 각인되어 있다는 주장을 반박하는 근거로 삼을 수 있겠군.
- 라이프니츠의 입장에서, C가 여러 감각적 경험을 통해 '빨강은 파랑이 아니다'라는 명제를 참이라고 판단한 것은, 개별적 사례 간의 공통점에 의해 이 명제가 필연적 진리임을 알아낸 결과로 볼 수 있겠군.
- 라이프니츠의 입장에서, D가 '빨강은 파랑이 아니다'라는 명제를 아직 이해하지 못한다는 사실을 두고, D가 아직 그 명제를 자각하지 못한 상태로 파악하겠군.

[10~11 / 단답형 1] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

토지를 구매하거나 부동산을 담보로 돈을 빌리려고 하는데 본인이 직접 상대방과 거래를 하기가 어렵다면, 민법에서 규정하는 대리제도를 활용할 수 있다. (대리제도'란, 본인을 대리할 권한을 가진 대리인이 본인 대신에 법률행위를 하고, 그때 발생하는 법률효과를 본인에게 귀속시키는 제도이다. 예를 들어 A가 집을 지을 땅을 사달라고 B에게 위임장을 써 주면, B는 A의 대리인이 되어 A의 이름으로 계약의 상대방인 C와 매매계약을 체결할 수 있다. 이때 A는 매매계약의 본인으로서 C에게 토지 매매대금을 지급할 의무를 지고 토지 소유권의 이전을 청구할 권리를 갖는다. 이와 같이 대리인이 행한 법률행위의 효력을 그가 대리한 본인에게 미치게 하려면 대리인은 본인을 대리할 권한인 대리권이 있어야 하고, 대리권의 범위에서 대리행위를 하여야 한다. 또한 계약서에 'A의 대리인 B'라고 기재하는 것과 같이 상대방에게 대리행위에서의 본인이 누구인지를 밝혀야 한다.

그런데 대리권이 없는 사람이 대리행위를 하거나, 대리권이 있는 사람이라도 자기가 가진 대리권의 범위를 넘어서 대리행위를 하는 경우가 있는데, 이를 '무권대리'라고 한다. 원칙적으로는 무권대리행위의 법률효과가 본인에게 발생하지 않으며, 본인의 이름으로 한 법률행위이므로 대리인에게도 발생하지 않는다. 이로 인해 무권대리행위의 상대방은 거래가 성립하지 않음에 따라 예측하지 못한 손해를 입게 된다. 본인과 대리인 사이에서 이루어지는 대리권의 수여나 그 범위에 대한 내용을 알 수 없었던 상대방에게 무권대리행위로 인한 책임을 전적으로 지게 한다면, 대리제도 자체에 대한 신뢰도가 떨어질 수 있다.

따라서 민법에서는 무권대리행위에 대하여 본인과 상대방 사이의 이익을 조정하여, 대리행위를 신뢰한 상대방을 보호하기 위해 표현대리를 규정하고 있다. '표현대리'란, 대리인에게 대리권이 없음에도 불구하고 마치 있는 것과 같은 외관이 있고, 이에 본인에게 어느 정도 책임이 있다고 볼 수 있는 경우에 무권대리행위의 법률효과를 본인에게 귀속시키는 제도이다. 표현대리는 대리인에게 대리권이 없음에 상대방이 알았거나, 상대방이 부주의하여 이를 알지 못했던 경우에는 성립하지 않는다. 또한 표현대리가 성립하는 경우라도 상대방이 이를 주장하지 않으면 본인은 대리인의 무권대리행위에 대해 책임지지 않는다.

민법은 표현대리가 성립하는 경우를 세 가지로 나누어 규정하고 있다. 첫째는 '대리권 수여의 표시에 의한 표현대리'로, 본인인 A가 실제로는 B에게 대리권을 수여하지 않았으면서 B에게 대리권을 수여했다고 C에게 통지하였고, 이에 따라 C가 B를 A의 대리인으로 오인하여 계약을 체결한 경우가 이에 해당한다. B에게 대리권이 있는 것과 같은 외관이 A의 행동 때문에 만들어졌으므로 A에게 책임을 물을 수 있다. 둘째는 '권한을 넘은 표현대리'로, 대리인이 자신이 가진 대리권의 범위를 넘어서 대리행위를 하는 경우가 이에 해당한다. 예를 들어 B가 토지를 담보로 돈을 빌릴 수 있는 대리권을 가졌음에도, C에게 토지를 파는 대리행위를 하였다면 '권한을 넘은 표현대리'가 성립할 수 있다. 이때 대리인이 실제로 가진 대리권을 '기본대리권'이라고 하는데, 권한을 넘은 무권대리행위가 표현대리로 인정되지 않아도 기본대리권의 범위에서는 본인에게 효력이 있다. 특히 '권한을 넘은 표현대리'는 해당 대리행위 당시에 대리인이 필요한 서류를 모두 갖추는 것과 같이, 상대방이 대리인에게 대리권이 있다고 믿을 수밖에 없었던 이유가 있어야 성립한다. 셋째는 '대리권 소멸 후의 표현대리'로, 이전까지는 있었던 대리권이 대리행위를 할 때 이미 소멸한 경우가 이에 해당한다. 예를

들어 본인인 A가 사망하여 B의 대리권이 소멸했다는 것을 C는 쉽게 알 수 없으며, 대리권의 외관이 정리되지 않은 것에 A의 책임이 있다고 보아 표현대리가 성립한다. 단, 이때 상대방은 대리권이 소멸하기 전에 대리인과 거래한 경험이 있어서 여전히 그에게 대리권이 있을 것이라고 믿었던 사정이 있어야 한다.

한편 무권대리행위는 표현대리가 인정되지 않아도 본인이 추인을 하면 처음부터 정당한 대리권이 있었던 것과 같은 법률효과가 생긴다. 표현대리가 인정되지 않고, 본인의 추인도 받지 못한 경우에 무권대리행위를 행한 대리인은 상대방의 선택에 따라 계약을 이행하거나 손해를 배상하여야 한다. 하지만 이때에도 대리인에게 대리권이 없음을 상대방이 알았거나, 상대방이 부주의하여 이를 알지 못했다면 대리인에게 책임을 물을 수 없다.

10. 컷글을 통해 알 수 있는 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 대리인이 자신이 가진 대리권의 범위를 넘어서 대리행위를 한 경우에는, 대리권이 전혀 없는 일반적인 무권대리와 마찬가지로 상대방이 대리권의 존재를 신뢰할 만한 외관이 존재하지 않는다.
- ② 표현대리가 인정되지 않더라도 상대방에게 과실이 없다면, 별도의 추인이 없어도 무권대리 행위의 법률 효과가 본인에게 귀속된다.
- ③ 상대방의 예측 범위 밖에서 발생한 법률 행위에 대하여 상대방에게 온전히 책임을 지게 한다면, 대리제도를 통한 거래의 안전성이 훼손된다.
- ④ 무권대리 행위에 대해 표현대리의 성립 요건을 모두 갖추었다면, 상대방의 주장이 없더라도 본인은 무권대리에 대한 책임을 져야 한다.
- ⑤ 상대방이 대리권의 부재를 알지 못한 과실이 존재하더라도, 직접 표현대리를 주장하면 본인에게 무권대리 행위의 법률 효과를 물을 수 있다.

11. 컷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

갑은 자신의 오피스텔을 임대할 권한만을 대리인 을에게 수여하였다. 그런데 을은 자신을 갑의 대리인이라고 밝히며 계약 상대방 병에게 해당 오피스텔을 매각하는 계약을 체결하였다. 계약 당시 병은 을이 제시한 위조 서류 등을 확인했기에, 을에게 매각 대리권이 있다고 믿을 수밖에 없었다.

- ① 병이 을에게 매각 대리권이 있다고 믿을 수밖에 없었던 사정이 존재하므로, 병이 표현대리를 주장한다면 오피스텔 매매 계약의 법률 효과는 갑에게 귀속되겠군.
- ② 만약 병의 부주의가 인정되어 권한을 넘은 표현대리가 인정되지 않는다면, 갑에게는 해당 계약과 관련한 어떤 효력도 발생하지 않겠군.
- ③ 오피스텔 매매 계약에 대해 표현대리가 성립하지 않더라도, 갑이 해당 계약을 사후에 추인한다면 처음부터 정당한 매각 대리권이 있었던 것과 동일한 법률 효과가 생기겠군.
- ④ 거래의 안전을 위해 계약을 유지시키고자 하더라도, 표현대리는 계약의 상대방을 보호하기 위한 제도이므로 갑이 직접 표현대리의 성립을 주장하여 계약을 유지시킬 수는 없겠군.
- ⑤ 만약 계약 당시 병이 을에게 매각 대리권이 없음을 알고 있었다면 표현대리가 성립하지 않으므로, 갑이 별도로 추인하지 않는 한 병은 갑에게 소유권 이전을 청구할 수 없겠군.

[단답형 1] 컷글을 바탕으로 <보기 1>의 상황에 따른 법률효과를 분석할 때, <보기 2>의 ㉠~㉢에 들어갈 알맞은 금액을 각각 쓰시오. [3점]

<보기 1>

'갑'은 5,000만 원을 대출받기 위해 '을'에게 위임장을 작성해 주었다. 이후 '을'은 '갑'의 대리인으로서 완벽한 서류를 갖추어 ○○은행에서 9,000만 원을 빌렸고, 이 중 5,000만 원만 '갑'에게 전달한 뒤 나머지 4,000만 원은 자신이 유용하였다. 은행은 '을'이 대리권의 범위를 넘었다는 사실을 알지 못했다.

<보기 2>

- 제시된 상황에 대해 표현대리가 성립하는 경우, 무권대리행위의 법률효과가 본인에게 귀속되어 '갑'이 은행에 상환해야 할 금액은 (㉠)만 원이다.
- 제시된 상황에 대해 표현대리가 성립하지 않는 경우, '갑'이 상환해야 할 금액은 (㉡)만 원이다.
- 만약 표현대리가 성립하지 않더라도 '갑'이 '을'의 무권대리행위를 추인한다면, 정당한 대리권이 있었던 것과 같은 효력이 생기므로 '갑'이 은행에 상환해야 할 금액은 (㉢)만 원이 된다.

㉠ : 4000

㉡ : 5000

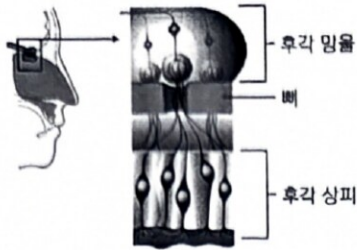
㉢ : 9000

[12~14] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

우리는 냄새를 어떻게 인식할까? 냄새의 원인이 되는 기체 상태의 분자가 코로 들어온 후 몇 가지 과정을 거쳐 뇌에서 냄새를 인식하게 된다. 과학자들은 분자의 구조와 뇌가 인식하는 냄새 사이에 직접적인 관련이 있다고 추측하고 이를 밝히려 했으나 한계에 부딪혔다. 단일 분자 물질이 농도에 따라 전혀 다른 냄새로 인식되는 경우를 설명할 수 없었기 때문이다. 이후 다른 감각들은 자극이 전기 신호로 바뀌어 인식된 것이라는 점에 착안하여 후각을 이해하려는 접근이 도입되었다. 20세기 후반에 미국의 과학자인 액셀과 벅은 냄새 분자를 전기 신호로 전환하는 매개체인 후각 수용체를 발견했다. 후각 수용체를 중심으로 후각 자극의 신호 전달 과정을 살펴보자.

코안의 가장 뒷부분에 후각 수용체가 있는 엄지손톱 크기의 후각 상피가 있다. 냄새 분자는 우리가 호흡할 때 공기에 실려 ㉠후각 상피로 가는데, 방향에 따라 정방향 경로와 역방향 경로가 있다. 전자는 숨을 들이쉴 때 신체 외부에 있던 냄새 분자가 콧속으로 유입되는 경로이고, 후자는 신체 내부에 있던 냄새 분자가 목구멍을 통해 코 뒤로 올라가 숨을 내쉴 때 후각 상피에 도달하는 경로이다. 후자를 통해 이동한 냄새 분자는 미각으로 느낀 맛을 더욱 풍부하게 할 수 있다.

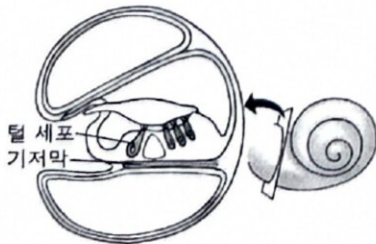


이러한 경로를 통해 냄새 분자가 도달한 후각 상피에는 냄새를 받아들이는 후각 신경 세포 수백만 개가 밀집해 있다. 세포의 앞단에는 가느다란 섬모들이 뿔어 나와 얇은 점액질층에 잠겨 있고, 섬모 표면에는 특정한 몇 종류의 분자와 선택적으로 결합하는 막단백질인 후각 수용체가 점점이 박혀 있는데 한 개의 후각 신경 세포에는 한 종류의 후각 수용체만 존재한다. 냄새 분자는 점액질층을 통과하여 후각 수용체와 결합한다. 대부분의 냄새에는 수백 종류의 분자가 포함되는데, 이 냄새 분자와 특이적으로 결합하는 후각 수용체가 동시에 활성화된다. 인간은 약 400종류의 후각 수용체로 1만여 가지의 냄새를 맡을 수 있다.

후각 수용체가 활성화되면 후각 신경 세포의 세포막 안팎에 전압 차가 만들어지면서 후각 신경 세포에서 전기 신호가 발생한다. 이 신호는 후각 신경 세포에서 뿔어 나온 긴 돌기인 축삭을 타고 뼈의 구멍을 통해 뇌로 올라가 **후각 망울**에 있는 토리로 전달된다. 하나의 토리에는 동일한 종류의 후각 수용체가 활성화되어 만들어진 모든 전기 신호가 모인다. 이때 수천 개의 토리 중 신호를 전달받은 토리들이 패턴을 만드는데, 신호의 세기도 패턴에 반영된다. 냄새마다 고유한 일종의 패턴 지도가 있어 다른 냄새와 구별할 수 있는 특징이 된다. 단일 분자로 이루어진 물질이라도 농도에 따라 다른 패턴이 만들어진다면 우리는 이를 전혀 다른 냄새로 인식한다.

후각 망울의 토리에서 만들어진 패턴은 신경 세포인 **승모 세포**를 통해 전기 신호가 강화되어 대뇌로 전달되고, 대뇌의 다양한 정보들과 합쳐져 최종적으로 냄새를 인식하게 된다. 승모 세포가 연결된 대뇌의 후각 결절에는 과거에 맡았던 냄새 정보가 저장되어 있어 새로운 냄새의 정보를 기존의 것과 비교하고, 냄새 정보를 편도체, 해마, 눈확이마 결절 등 대뇌의 다른 영역으로 보낸다. 이 냄새 정보는 정서 반응에 관여하는 편도체 및 기억을 담당하는 해마로 즉시 전달된다. 이 때문에 어떤 냄새를 알으면 무의식중에 즐겁거나 불쾌한 감정을 느낄 수도 있고, 순식간에 과거의 기억이 떠오를 수도 있다. 그리고 눈확이마 결절에서는 개인의 경험, 기대, 상황 등의 정보를 종합하여 최종적으로 어떤 냄새인지 판단하여 냄새를 인식하게 된다.

(나)



<그림>

귀 안쪽에 위치하는 달팽이관은 림프액이 차 있는 달팽이 모양의 청각 기관이다. <그림>은 달팽이관의 횡단면을 확대한 것이다. 달팽이관 안에는 관의 모양을 따라 **기저막**이라는 긴 막이 존재하며, 기저막 위로는 털 세포가 배열되어 있다. 기저막과 **털 세포**는 소리의 높낮

이를 지각하는 데 있어서 중요한 역할을 한다.

귀 바깥에서 생겨난 소리의 파동이 달팽이관의 림프액으로 전달되면 기저막은 달팽이관의 모양을 따라 바깥쪽부터 진동하게 된다. 이때 기저막에서 최대 진동하는 부위는 귀 바깥에서 발생한 파동의 주파수에 따라 다르다. 기저막은 바깥쪽일수록 더 단단한 특성을 지니는데, 단단한 부위일수록 높은 주파수의 파동에 크게 떨리기 때문이다. 즉 기저막을 진동시키는 파동의 주파수가 높을수록 기저막에서 최대 진동하는 부위는 바깥쪽에 위치한다. 이때 귀 바깥에서 발생한 파동의 주파수가 높을수록 기저막에서 최대 진동하는 부위의 길이는 짧다. 기저막이 진동하는 정도는 기저막의 바깥쪽에서부터 완만하게 커지다가 기저막이 최대 진동하는 부위를 지난 후 급격히 감소하는 경향을 보인다.

기저막이 진동하면 털 세포가 반응하여 털이 휘어지면서 **전기-신호**가 발생한다. 기저막에서 최대 진동하는 부위에 가까이 있는 털 세포일수록 털이 휘는 횟수가 많고, 기저막에서 최대 진동하는 부위에 있는 털 세포는 기저막이 진동할 때마다 반응하므로 털이 휘는 횟수가 가장 많다. 따라서 털 세포마다 민감하게 반응하는 주파수가 다르다. 결국 기저막에서 최대 진동하는 부위에 있는 털 세포가 초당 전기 신호를 발생시키는 횟수는 기저막을 진동시킨 파동의 주파수와 일치한다. 이때 비슷한 주파수를 지닌 여러 파동이 동시에 달팽이관으로 전달되면 반응하는 털 세포가 있는 영역이 겹칠 수 있다.

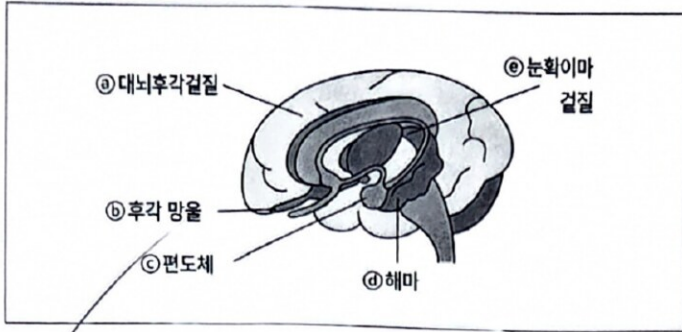
전기 신호는 신경 전달 물질이 털 세포에서 방출되도록 만들어 해당 털 세포와 연결한 신경 섬유를 흥분시킨다. 개별 신경 섬유가 초당 흥분하는 횟수는 귀 바깥에서 발생한 파동의 주파수에 일정 수준까지만 대응되는데, 이는 개별 신경 섬유가 초당 흥분할 수 있는 최대치가 제한되어 있기 때문이다.

신경 섬유의 흥분으로 생겨난 신경 신호는 신경 섬유를 따라 이동하며, 중뇌를 거쳐 대뇌의 1차 청각 피질에 전달되어 처리된다. 1차 청각 피질은 얼굴 쪽에서 뒤통수 쪽으로 이어진 띠 형태로 생겼는데, 얼굴 쪽에 있는 부위일수록 신경 섬유를 통해 기저막의 안쪽 부위와 연결되고 뒤통수 쪽에 있는 부위일수록 기저막의 바깥쪽과 연결된다. 즉 대뇌에 이르기까지의 모든 개별 신경 섬유들은 민감하게 반응하는 주파수가 정해져 있는 것이다. 대뇌에서는 흥분한 신경 섬유가 기저막의 어떤 위치에 있는 털 세포와 연결하는지에 대한 정보, 그리고 신경 섬유가 어떤 주기로 흥분하는지에 대한 정보를 활용하여 주파수가 높은 파동일수록 높은 소리로 지각하게 된다.

12. (가), (나)를 중심으로 ㉠~㉥을 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠에서 냄새 분자가 후각 수용체와 결합하여 점액질층을 통과한 후 생성된 전기-신호는 ㉡에 있는 토리로 전달된다.
- ② ㉢과 ㉣은 모두 외부로부터 받아들인 자극을 전기 신호의 형태로 전환하여 신체 내부로 이동시킨다.
- ③ ㉠에서 만들어진 패턴은 승모 세포를 통해, ㉢로 전달된 전기 신호는 신경 섬유를 통해 각각 대뇌와 달팽이관으로 전달된다.
- ④ ㉠에서 전달된 전기 신호의 세기를 반영해, ㉡에 패턴이 형성되며, ㉣은 ㉡에서 최대 진동하는 부위에 인접할수록 털이 휘는 횟수가 많아진다.
- ⑤ ㉠의 후각 신경 세포에는 특정한 몇 종류의 냄새 분자와 선택적으로 결합하는 하나의 후각 수용체만 존재하며, 냄새 분자는 ㉡의 토리에서 감지되기 위해 신호의 세기를 변환하여 패턴을 형성한다.

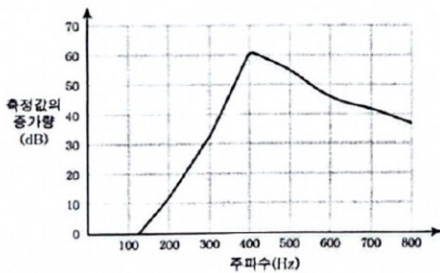
13. 다음은 냄새 인지와 관련된 뇌의 각 부분을 나타낸 그림이다. (가)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?



- ① 이전에 저장되었던 냄새 정보는 ㉔에서 새로 유입된 정보로 교체되었군.
 ② 하나의 분자로 구성된 물질이라도 ㉕에서 전기 신호가 모이는 신경 구조물이 만들어 낸 패턴은 다양하겠군.
 ③ 특정 냄새를 맡고 과거의 유사한 후각 경험이 떠오르는 것은 ㉒의 작용에 의한 것이겠군.
 ④ 음식을 쓰레기 냄새를 맡고 불쾌한 감정이 들었다면, ㉓가 냄새에 대한 정서를 불러일으켰기 때문이겠군.
 ⑤ ㉒의 정액질층에서 돌아난 실 모양의 구조는 모든 냄새 정보를 종합하여 냄새를 판단하는 역할을 수행하겠군.

14. (나)를 바탕으로 <보기>에 대해 보인 반응으로 적절하지 않은 것은?

파동에 의해 털 세포가 이미 반응하고 있을 때, 같은 털 세포를 반응시키는 새로운 파동이 전달되면 반응하는 털 세포가 있는 영역이 겹칠 수 있다. 이에 따라 나중에 전달된 파동을 소리로 지각하지 못하는 현상이 발생할 수 있는데, 이를 차폐 현상이라고 한다. 차폐 현상을 확인하기 위해 먼저 0~800Hz 사이의 파동들이 지각되기 위한 최소 수준을 데시벨(dB) 단위로 측정하였다. 그다음 주파수의 파동이 전달된 상태에서 각 파동들이 지각되기 위한 최소 수준을 다시 측정하였다. 다음 그래프는 첫 번째 측정값에서 두 번째 측정값이 얼마나 증가했는가를 나타낸 것이다.



- ① 400 Hz에서 측정값의 증가량이 60으로 그래프의 정점인 것은 차폐 현상이 최대로 일어난다는 뜻이겠군.
 ② A 주파수의 파동이 전달된 상태에서, 주파수가 200-Hz인 파동이 기존의 소리보다 20 dB 큰 소리로 전달되면 소리로 지각되었군.
 ③ 기저막에서 A 주파수의 파동에 최대로 진동하는 부위보다 안쪽 부위를 크게 떨리게 하는 파동일수록 차폐 현상이 작게 일어나겠군.
 ④ 100 Hz에서 측정값의 증가량이 0인 것은, A 주파수의 파동과 100Hz의 파동에 반응하는 털 세포의 영역이 겹치지 않기 때문이겠군.
 ⑤ 200Hz~300Hz 대역은 300Hz~400Hz 대역보다 그래프의 기울기가 더 완만하므로, 기저막에서 최대 진동이 일어나는 지점이 상대적으로 더 바깥쪽에 위치하겠군.

[15~18 / 단답형 2] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

프랑스의 철학자 리코르는 텍스트, 즉 이야기를 ㉑해석하는 과정을 통해 자기를 이해할 수 있다는 자기 해석학을 주장하였다. 그는 플라톤과 아리스토텔레스로부터 시작되는 미메시스의 개념을 확장하여 ㉒미메시스의 상중 구조'를 제시하고 이를 바탕으로 독서를 통한 독자의 자기 해석 과정을 설명하였다.

미메시스란 예술에서 현실을 모방 또는 재현하는 것을 가리키는 용어이다. 세계를 이상과 현실의 이원적 구조로 본 플라톤은 현실을 이상 세계인 이데아를 모방한 것으로 보았는데, 미메시스로서의 예술은 그 현실을 또 다시 모방한 것으로 보았다. 그는 각각 세계인 현실을 모방한 예술은 인간을 이데아로부터 멀어지게 하는 부정적인 대상이라고 인식하였다. 플라톤에 따르면 예술은 그 갈래마다 모방의 양태가 다르다. 연극은 서술자의 개입 없이 등장 인물이 직접 현실을 모방하고, 서사시는 서술자에 의해 간접적으로 현실을 모방한다. 한편 아리스토텔레스는 예술이 인간의 행동을 그대로 모방하는 것이 아니라 개연성이 있는 일을 필연성에 따라 조직한 것이기 때문에 창조적 모방이며, 인간의 감정을 정화하고 인간이 쾌감을 느끼게 한다고 보았다. 이러한 아리스토텔레스의 관점을 받아들여 리코르는 미메시스를 인간의 행동을 줄거리로 구성하고 이를 언어로 표현한 것으로 보고, 이것을 더 발전시켜 미메시스로서의 문학을 현실 세계에 존재하는 독자의 삶으로까지 연결하고자 하였다.

리코르는 미메시스를 전형상화 단계인 미메시스Ⅰ, 형상화 단계인 미메시스Ⅱ, 재형상화 단계인 미메시스Ⅲ의 상중 구조로 설정하였다. 미메시스Ⅰ은 작가가 인간의 행동을 이야기화 하기 전 단계를 말한다. 이 단계에서 작가는 행동의 의미를 이해하고자 하며 말하고자 하는 행동의 의미를 독자 또한 이해할 수 있다고 ㉓전제한다. 미메시스Ⅱ는 미메시스Ⅰ에서의 행동이 서사적 흐름 속에서 줄거리로 구성되는 단계이다. 이 단계에서 작가는 인간의 다양하고 이질적인 행동 중에서 자신이 의미 있다고 판단하는 행동만을 골라 인과 관계에 따라 배치한다. 이때 형상화된 세계는 현실 세계를 바탕으로 한 허구의 세계이다. 미메시스Ⅲ은 문학과 현실 세계를 잇고자 했던 리코르에게 있어 가장 핵심적인 단계이다. 이 단계에서 독자는 독서를 통해 허구적 인물의 행동아 지닌 의미를 ㉔분석하고 이를 현실에 비추어 본다. 이를 바탕으로 자신의 삶을 분석하고 사건을 선택하여 줄거리를 만들어 보며 현실 세계에서의 삶을 반영하게 된다.

이러한 과정을 통해 미메시스Ⅲ에서는 독자의 자기 이해가 이루어지는데, 리코르는 이를 '이야기 정체성'이라는 개념을 통해 설명하였다. 이야기 정체성은 이야기를 매개로 파악되는 인물의 정체성으로, 이야기 속에서 시간의 흐름과 함께 변화하는 인물의 연모가 하나의 인격으로 통합된 것이다. 리코르에 따르면 독자는 인물의 이야기 정체성을 자신의 삶에 비추어 독자 자신의 고유한 이야기 정체성을 형성해 나가는데, 이것이 바로 이야기 해석을 통한 자기 이해 과정이다. 리코르는 서사적 흐름 속에서 인물의 이야기 정체성이 형상화되며 이야기가 결말을 향해 나아가는 것처럼 독자도 자기 삶을 이야기하는 과정을 통해 자기가 누구인지를 이해하고 삶의 목적을 향해 나아간다고 보았다.

(나)

예술가는 예술작품을 통해 우리에게 무엇을 전달하려고 하는 것일

가? 철학자 아리스토텔레스는 예술작품을 현실 세계를 모방하여 제작한 사물로 ㉔규정하고, 예술가는 예술작품을 통해 우리에게 현실 세계에 대한 지식과 깨달음을 준다고 말한다. 이러한 그의 예술관은 그의 세계관과 밀접한 연관이 있다.

아리스토텔레스는 현실 세계의 모든 사물은 '질료'와 '형상'으로 구성된 하나의 실체로 보았다. 그가 말하는 '질료'란 사물을 구성하는 물질적 재료를 의미한다. 그리고 '형상'은 그 사물의 보편적 개념이나 가치, 본질을 의미한다. 그는 예술작품의 질료와 형상 또한 마찬가지로 주장했다. 그에 따르면 예술가는 자신이 이해한 사물의 형상을 질료에 담아 예술작품으로 재현한다. 그래서 감상자는 예술작품을 감각적으로 경험하면서 예술가가 담은 사물의 형상을 이해할 수 있다. 즉, 예술작품이 현실 세계를 이해하는 매체가 되는 것이다.

이러한 아리스토텔레스의 예술관은 18세기 비평가 실러에게 이어진다. 당시 정치적 혼란과 폭력이 지속되던 현실에 ㉕환영을 느낀 실러는 시민들의 도덕성을 함양할 방법을 고민했고, 그 해결책으로 예술을 선택했다. 그는 예술가가 아름다움이라는 형상을 예술작품의 질료에 담아 표현하면 감상자는 미적 경험을 통해 도덕성을 회복할 수 있다고 말한다. 또한, 감상자의 미적 경험을 극대화하기 위해서는 예술작품의 질료가 지닌 물리적 성질이 드러나지 않아야 한다고 주장한다. 예를 들어 조각가가 대리석을 조각하여 인체의 고운 피부를 표현하고자 할 때, 대리석이 지닌 표면의 거친 특성이 드러나지 않아야 매끄러운 피부의 미적 가치가 감상자에게 온전히 전달된다는 것이다. 결국 예술의 목적이 달성되기 위해서는 예술작품의 질료가 투명한 매체로 기능해야 하는 것이다.

반면 20세기 미술 비평가 그린버그는 예술작품의 질료가 불투명한 매체로 기능해야 한다고 보았다. 그는 예술은 교육이나 정치적 의도 등을 실현하는 수단이 되어서는 안 되며, 예술은 그 자체가 목적이 되어야 한다고 주장했다. 그래서 예술가가 질료의 물리적 성질이 갖는 표현 가능성에 주목해야 하며, 예술 장르는 그 자체가 가지는 순수성을 실현하기 위해 노력해야 한다. 가령 화가가 캔버스의 평면, 물감의 색채와 질감 등에 집중할 때, 회화라는 예술 장르만이 지닌 고유한 순수성을 실현할 수 있게 된다. 즉, 회화에 사용된 질료는 회화라는 예술 장르를 규정하는 기준인 '미적 매체'가 되는 것이다.

15. (가)와 (나)에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ㉑ 미메시스란 예술을 통해 현실 세계를 모사하거나 재현하는 개념을 뜻한다.
- ㉒ 리코르의 미메시스가 창조적 모방이라는 견해를 발전시켜 문학을 독자의 삶으로 연결하고자 했다.
- ㉓ 그린버그는 예술 작품의 질료가 불투명한 매체로 기능해야 예술 그 자체가 지닌 특정 의도를 실현할 수 있다고 보았다.
- ㉔ 리코르의 '이야기 정체성'은 서사적 흐름 속에서 줄거리가 구성된 이후 독자에 의해 재형상화될 수 있다.
- ㉕ 그린버그는 감상자가 작품에 사용된 질료를 인식하지 못한 채 감상한다면, 해당 작품의 온전한 의미를 파악할 수 없다고 생각했다.

16. 리코르의 관점에서 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

평소 올바른 삶에 대해 고민이 많던 A는 우연히 검사의 일상을 소재로 한 소설을 읽었다. 소설에는 검사의 주인공 B가 겪은 다양한 일들이 사례 중심으로 제시되어 있었다. 특히 가정 형편이 어려웠던 B가 경제적 유혹에 흔들리지 않고 신념을 지켜 사회 정의를 실현하는 부분에서 A는 깊은 울림을 느꼈다.

- ㉑ B를 통해 A는 자신의 삶을 이야기하고 되돌아보는 시간을 가졌다고.
- ㉒ 소설을 쓰기 전에 작가는 검사의 행동이 지니는 의미를 이해하고자 했다고.
- ㉓ 소설 속 다양한 사례는 작가가 의미 있다고 판단한 것들을 골라 배치한 것이라고.
- ㉔ A는 B가 한 행동의 의미를 분석하여 B를 정의로운 인격을 지닌 인물로 판단했다고.
- ㉕ 작가는 자신이 말하고자 하는 행동의 의미를 독자에게 이해시키기 위한 재구성 단계를 거쳤다고.

[단답형 2] <보기>의 밑줄 친 ㉑~㉕를 ㉙의 과정에 따라 분류시오. (단, 답은 미메시스 I, 미메시스 II, 미메시스 III 중 골라 쓸 것.) [3점]

[사례 A]

작가 김 씨는 가족을 위해 희생하는 부모님의 행동이 지닌 의미를 이해하고 이를 독자와 나누고자 하였다. 이를 바탕으로 아버지와 아들의 갈등과 화해를 서사적 흐름에 따라 엮어 한 편의 감동적인 소설을 출간했다. 이 소설을 읽은 학생은 아허구적 인물인 주인공의 행동을 자신의 현실에 비추어 보며, 평소 가족에게 무심했던 자신의 삶을 반성하고 앞으로의 삶의 태도를 새롭게 다짐하게 되었다.

[사례 B]

작가 박 씨는 ㉑청년들이 겪는 좌절과 도전이라는 현실 속 행동들이 어떤 의미를 지니는지 깊이 이해하고자 하였으며, 자신이 작품을 통해 말하고자 하는 바를 독자들도 충분히 이해할 수 있을 것이라 전제했다. 이후 그는 실패한 예술가가 다시 일어서는 일련의 사건들을 인과 관계에 따라 배치하여 작품을 완성했고, 이를 읽은 독자 최 씨는 주인공의 삶을 매개로 자신만의 고유한 이야기 정체성을 형성해 나갔다.

[사례 C]

작가 정 씨는 역사 속 영웅들의 희생이 갖는 의미를 탐구한 뒤, ㉒무수히 많은 영웅들의 이질적인 일화들 중에서 자신이 의미 있다고 판단하는 사건들만을 선별하고, 이를 인과 관계에 따라 촘촘한 줄거리로 엮어 현실 세계를 바탕으로 한 허구의 세계를 창조해 냈다. 완성된 역사 소설을 접한 독자 강 씨는 인물의 행동이 지닌 의미를 분석하여 자신의 현실적 삶을 되돌아보고 삶의 목적을 향해 나아가는 계기를 가졌다.

- ㉙: 미메시스 III
- ㉚: 미메시스 I
- ㉛: 미메시스 II

17. (가)와 (나)를 바탕으로, <보기 1>의 갑, 을, 병 사상가의 입장을 <보기 2>의 그림처럼 표현할 때, A~D에 들어갈 말로 가장 적절한 것은?

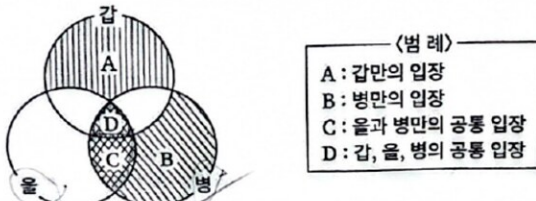
<보기 1>

갑: 인간은 예술을 통해 쾌감을 느낄 수 있으며 특히 비극시는 파멸하는 주인공을 통해 인간의 근본적 한계를 다루기 때문에, 대중은 비극 속 인물에 대한 연민과 함께 자신도 유사한 고통을 겪을 수 있다는 공포를 느낀다. 이러한 과정에서 감정이 고조됐다가 해소되면서 얻게 되는 쾌감, 즉 카타르시스를 경험한다.

을: 예술은 아름다움이라는 형상을 온전히 전달하기 위해 물리적 질료의 특성이 투명하게 소거되어야 하며, 이러한 미적 경험만이 혼란스러운 현실 속에서 시민의 도덕성을 회복하고 진정한 자유를 실현할 수 있는 해결책이다.

병: 예술은 감각 가능한 현상의 모방이다. 예를 들어 목수는 이성을 통해 침대의 형상을 인식하고 그것을 모방하여 침대를 만들 것이다. 그리고 화가는 감각을 통해 이 침대를 보고 그림을 그린다. 결국 침대 그림은 모든 사물의 근본으로부터 두 단계 떨어져 있는 열등한 것이다. 형상에 대한 참된 인식을 방해하는 허구의 허구에 불과하다.

<보기 2>



- ① A : 예술은 참된 진리의 세계를 모방한 불완전한 현실을 또다시 모방한 2차적 모사품에 불과하므로, 인간의 인식을 진리로부터 멀어지게 만드는 본질적으로 부정적인 대상이다.
- ② B : 예술은 개연성과 필연성에 입각하여 인간의 행동을 조직한 창조적 모방이며, 이를 통해 현실 세계에 대한 보편적 지식과 깨달음을 얻게 하고 감정의 정화와 쾌감을 유발한다.
- ③ C : 감각 가능한 현실을 재현하는 데 머무는 예술은 인간이 추구해야 할 본질적 가치에 도달하게 하지 못한다고 본다.
- ④ D : 예술은 근본적으로 현실 세계에 존재하는 대상이나 현상에 대한 모방을 바탕으로 성립하며, 감상자의 내면에 지대한 영향을 미치는 수단이다.
- ⑤ E : 예술작품은 사물의 보편적 본질이나 가치인 형상을 물질적 재료인 질료에 담아 구현한 실체이며, 인간의 삶을 긍정적인 방향으로 이끄는 유의미한 매개체이다.

18. ㉠~㉥의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠: 문장이나 사물 따위로 표현된 내용을 이해하고 설명함.
- ② ㉡: 사실이 아니거나 또는 사실인지 아닌지 분명하지 않은 것을 임시로 인정함.
- ③ ㉢: 얽혀 있거나 복잡한 것을 풀어서 개별적인 요소나 성질로 나눔.
- ④ ㉣: 어떤 것의 성격·의미·범위를 제한하여 명확히 정함.
- ⑤ ㉤: 꿈이나 기대, 또는 환상이 깨질 때 느끼는 속절없는 마음.

[19~21] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

질병에 걸리면 약을 복용하거나 주사를 맞아서 치료를 하는 경우가 있다. 이때 약의 재료가 되는 물질을 약물이라 하고, 약물을 투여 가능한 형태로 가공한 것을 약제라고 한다. 약제의 대표적인 유형에는 경구 투여형 정제제, 경구 투여형 액체제, 주사형 액체제 등이 있다. 약제는 약효를 발휘하는 약물인 활성 성분으로만 구성되지 않고, 다양한 목적을 위해 약물과 혼합하는 첨가제인 불활성 성분과 함께 구성된다.

경구 투여형 정제제는 활성 성분과 불활성 성분을 혼합하여 압축한 알갱이 형태로, 약물의 쓴맛을 감추어 복용의 편의성을 높이기 위해 당류 등을 포함할 수 있다. 경구 투여형 액체제는 약물이 복용 가능한 용매에 녹아 있는 상태로, 약물을 녹이는 용매인 정제수와 복용의 편의를 위한 감미료 등을 포함할 수 있다. 주사형 액체제는 약물이 무균 상태의 용매에 녹아 있는 상태로, 용매인 생리식염수와 항균 효과를 위한 항균제 등을 포함할 수 있다. 약물은 농도 구배를 원동력으로 삼아 높은 농도에서 낮은 농도로 이동하면서 체내에서 확산된다. 약물의 체내 확산 속도는 농도 구배가 크거나 물질의 확산 속도를 나타내는 확산 계수가 클수록 더 빠르다. 동일한 약물을 액체제와 정제제로 만들었을 경우, 액체제는 이미 용해된 상태이며 약물의 표면적이 넓기 때문에 정제제보다 확산 계수가 더 크다.

체내에 투여된 약물은 흡수 단계, 분포 단계, 제거 단계를 거치면서 이동한다. 흡수 단계는 체내에 투여된 약물이 혈액까지 도달하는 단계이다. 투여된 약물이 혈액까지 도달하는 비율을 생체이용률이라고 하는데, 약물을 정맥 혈관에 직접 투여하는 정맥 주사는 투여된 약물 모두가 혈액에 도달하기 때문에 생체이용률이 항상 1이다. 하지만 경구로 투여하는 약물은 소화기관 등에서 약물 일부가 제거되는 소화통과효과가 발생하기 때문에 생체이용률은 항상 1보다 작다. 예를 들어 약물 100mg을 경구 투여하였는데 생체이용률이 0.3이라면, 혈액에는 약물 30mg이 도달하는 것이다.

분포 단계는 약물이 혈액을 통해 체내 여러 조직에 분포하는 단계이다. 분자량이 적거나 지용성이 높은 약물은 세포막을 통과하기 쉬워 체내에 넓게 분포한다. 분포 용적은 약물이 체내에 얼마나 넓게 퍼져 있는지를 나타내는 지표로, 혈액에 도달한 약물의 양을 혈장에 약물이 얼마나 농축되어 있는지를 나타내는 혈장 약물 농도로 나눈 값이다. 예를 들어 혈액에 도달한 약물이 30mg이고 혈장 약물 농도가 5mg/L라면 약물은 체내에서 6L의 공간을 차지하고 있는 것이다.

제거 단계는 약물이 체외로 배출되는 단계이다. 약물이 신체에서 제거되는 속도인 청소율이 높으면 약물이 제거되는 속도가 빠르다. 청소율은 단위 시간당 약물이 제거되는 혈장의 부피로 나타낸다. 약물의 적정량이나 투여 간격을 결정하고자 할 때 생체이용률, 분포 용적, 청소율을 고려할 수 있다.

혈액까지 도달한 약물 중 일부는 간, 장 등 신체 여러 조직에서 대사되어 약효를 더 강하게 내는 활성 형태로 변할 수 있다. 이들은 다시 혈관을 타고 전신을 돌다가 목표 조직에서 약효를 낸다. 이러한 ①약효를 확인하기 위해서는 목표 조직에서의 약물 농도를 측정해야 한다. 왜냐하면 약효는 일반적으로 목표 조직의 약물 농도에 비례하는 것으로 보기 때문이다. 그런데 심장과 같이 체내에 있는 조직은 시료를 직접 채취하기 어렵기 때문에, 혈장 약물 농도를 측정한다. 왜냐하면 혈장 약물 농도가 증가하면 목표 조직인 심장에서의 약물 농도도 증가하기 때문이다. 한편 약물은 목표 조직에서 약효를

발휘하지만 그렇지 않은 조직에서는 약효와 무관한 반응이 일어날 수 있다. 약물이 목표 조직 외의 다른 조직에 분포하면 목표 조직의 약물 농도가 충분히 높지 않아 약효가 기대한 것보다 낮을 수 있다.

19. 뒷글을 통해 알 수 있는 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 경구 투여형 액체제는 약물을 녹이기 위한 용매인 무균 상태의 생리 식염수를 이용한다.
- ② 혈액을 통해 체내 여러 조직에 넓게 퍼지는 약물은 분자량이 크거나 지용성이 높은 편이다.
- ③ 정맥 주사는 초회통과효과를 거친 뒤에도 투여된 약물이 모두 혈액에 도달하므로 생체이용률이 항상 1이다.
- ④ 액체제는 정제제보다 약물의 확산 계수가 크기 때문에, 체내에서 약물이 높은 농도에서 낮은 농도로 이동하는 과정이 더 빠르게 일어난다.
- ⑤ 분포 용적은 혈관에 투여한 약물이 얼마나 흡수되어 있는지를 약물의 농도로 나눈 값이다.

20. 뒷글을 바탕으로 <보기 1>의 실험 상황을 가정하고, <보기 2>와 같이 예상 결과를 추론하였다. ㉠~㉣에 들어갈 말로 가장 적절한 것은?

<보기 1>
 목표 조직이 동일한 경구 투여형 정제제 약물 ㉠과 ㉡가 있다. 두 약물은 체내에서의 분포 용적이 서로 같고, 혈액에 도달한 후 간이나 장 등에서 대사되어 약효를 더 강하게 내는 활성 형태로 변환되는 비율 또한 동일하다고 가정한다. 동일한 조건에서 동일한 양의 두 약물을 각각 경구 투여하여 체내 이동 단계에 따른 약물 동태와 목표 조직에서의 약물 농도 변화를 분석한다.

<보기 2>
 ㉠가 ㉡보다 생체이용률이 높고, 단위 시간당 약물이 제거되는 혈장의 부피가 작은 경우에
 ↓
 투여된 약물이 목표 조직에 도달하지 않은 비율은 ㉠가 (㉠).
 ↓
 신체에서 약물이 제거되는 속도는 ㉠가 (㉡).
 ↓
 따라서 목표 조직에서의 예상 약효는 ㉠가 (㉡).

- | | | |
|-----------|----------|----------|
| ㉠ | ㉡ | ㉢ |
| ① ㉡보다 작겠군 | ㉡보다 빠르겠군 | ㉡보다 약하겠군 |
| ② ㉡보다 작겠군 | ㉡보다 느리겠군 | ㉡보다 강하겠군 |
| ③ ㉡보다 크겠군 | ㉡보다 빠르겠군 | ㉡보다 약하겠군 |
| ④ ㉡보다 크겠군 | ㉡보다 느리겠군 | ㉡보다 강하겠군 |
| ⑤ ㉡와 같겠군 | ㉡보다 빠르겠군 | ㉡보다 약하겠군 |

21. ㉠의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 체내 깊숙이 위치한 조직은 시료를 직접 채취하기가 어려워 혈장 약물 농도의 증감을 통해 그 변화를 간접적으로 추정해야 하기 때문에
- ② 특정 조직에 투여한 약물의 농도가 높아지면 인접 부위의 약물 농도도 함께 증가하므로, 인접 부위의 농도를 통해 특정 조직의 약물 농도를 간접적으로 파악할 수 있기 때문에
- ③ 체내에 투여한 약물의 농도에 따라 목표 조직 외의 다른 조직에서 확산 계수가 더 크게 나타나 약효를 상쇄하기 때문에
- ④ 약제 가공 시 혼합된 불활성 성분이 활성 성분보다 목표 조직에 먼저 도달하여 세포막의 지용성을 임의로 변화시키기 때문에
- ⑤ 약물이 목표 조직에서 발휘하는 효과의 정도는 그 조직에 분포한 약물의 농도에 따라 달라질 수 있기 때문에

[22~23] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

다산 정약용이 생각하기에 당대 사람들이 인정했던 최고의 진리는 유가의 경전이다. 다산은 유가의 경전을 철저하게 연구하고 재해석함으로써 시대가 당면한 어려움을 돌파하고 세상을 바꾸려고 하였다. 새로운 시대를 열기 위해 과거로 달려갔다는 점에서 다산은 전통의 충실한 계승자이지만 단순한 계승에 그치지 않고, 유가 경전을 재해석하면서 새로운 사유를 전개하였다. 경전에 대한 새로운 해석을 통해 이루어진 다산 윤리학의 특징을 살펴보자.

정약용에 따르면 인간은 선천적으로 선을 좋아하고 악을 부끄러워하는 마음이 있다. 하지만 실제 행동에 있어서는 악은 행하기가 쉽고 선은 행하기가 어렵다고 보았다. 이러한 인간에게 자유의지가 선천적으로 주어져 선과 악을 자율적으로 선택할 수 있는데 자유의지에 의한 선한 행위가 공적이 될 수 있고 악한 행동이 죄가 될 수 있다고 하였다. 즉 인간은 자유의지에 의해서 선을 선택할 수도 악을 선택할 수도 있으며 그에 따른 책임을 갖는다고 본 것이다. 다산은 사회를 선하고 정의롭게 하기 위해서 선한 의지와 지혜로운 선택이 필요하며 이러한 의지와 선택을 생활 속에서 실천해야 한다고 했다.

정약용은 인간은 자유의지로써 행동하여 인(仁)을 성취할 수 있다고 보았다. 그는 인을 사람과 사람 사이에서 각자가 상대방에게 마땅한 도리를 다하는 실천을 통해서 얻어지는 덕목이라고 해석하였다. 따라서 인은 다른 사람과 함께하지 않으면 성립하지 않는다. 특히 위정자로서 정약용은 백성들의 삶을 윤택하게 하여 인을 성취하고자 하였다. 다산이 유배지에서 세상에 나갈 수 없게 된 상황을 절망으로 받아들이지 않았던 이유가 바로 여기에 있다.

그렇다면 정약용이 인을 완성할 수 있는 실천 원리로 제시한 것이 무엇일까? 서(恕)이다. 정약용이 말하는 서란 사람들 간의 관계에서 자신이 원하지 않는 것을 상대방에게 하지 않는 것이다. 나아가 자신이 상대방에게 바라는 것을 먼저 상대방에게 해 주는 것이다. 이러한 서로써 다른 사람을 대하는 것이 도리를 다하는 것이다. 다산은 <맹자>에 나오는 만물의 이치가 모두 자신에게 있다는 뜻의 '만물개비어아(萬物皆備於我)'에 대한 해석을 다음과 같이 한다. "내가 재물을 좋아하니 백성

도 재물을 좋아함을 알 수 있다. 내가 편안함을 좋아하니 백성도 편안함을 좋아함을 안다. 내가 천대하고 업신여김을 당하기 싫어하니 백성도 그러함을 안다. 다른 사람의 감정을 묻고 인색을 살핀 다음에야 그들이 나와 같다는 것을 알 수 있는 것은 아니다." 이러한 해석에서 보듯이 다산은 인간의 감정과 생각에 보편성이 있으므로 자기의 감정과 생각을 미루어서 다른 사람의 마음을 이해할 수 있다고 인식한다. 서는 타자에 대한 상호 평등성의 인정과 인격 존중에 기초하고 있으며 누구나 노력하면 실천할 수 있는 행위 원리이다.

다산은 서(恕)를 행할 수 있는 기본이 되는 자세를 신독(愼獨)이라고 보고 신독은 두려워하고 공경하는 자세라고 하였다. 두려움과 공경의 대상은 바로 하늘이다. 정약용은 인간에게 선과 악을 선택할 수 있는 선천성을 부여한 존재인 하늘을 두려워하고 공경해야 선을 실천하는 마음을 유지할 수 있다고 보았다. 정약용은 당시 시대부들에게 군주와 백성의 눈은 피할 수 있어도 하늘의 눈은 피할 수 없다는 점을 강조한 것이다. 정약용은 신독 공부를 남들이 모르는 일에도 생각과 행동을 조심하는 것이며, 자신이 했던 행동을 되돌아보고 성찰하면서 허물과 과오를 꾸짖는 내면의 목소리에 귀를 기울이는 것이라고 하였다. 또한 신독 공부를 평상시에도 할 것을 강조하며 이를 통해 경건한 태도를 몸에 익혀야 한다고 역설하였다. 신독 공부를 통해서 내면의 진실성을 유지하고 선과 악을 선택할 수 있는 상황에서 자기를 통제하는 내면의 공정성을 유지할 수 있다고 하였다. 다산 윤리학에서 신독은 인간관계에서 적극적인 윤리적 실천을 통해 선의 가치를 실현하도록 하는 힘이며 정신적 구성점이다.

다산 윤리학은 생활 속에서 선의 실천을 지향하는 생활 현장의 윤리이다. 실천하는 것과 평상시에 마음을 수양하는 것을 통해 타인에 대한 지극한 사랑이라는 최종 목적을 이루고자 한 것이다. 다산에게 중요한 것은 결국 상호 주관적 공동 세계인 것이다.

22. 윗글을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 정약용은 전통의 충실한 계승자로서 유가 경전을 재해석하며 이와 관련한 새로운 사유를 이끌어 냈다.
- ② 정약용은 유배지에서 자기 통제와 내면의 공정성을 실현하지 못해 괴로워했다.
- ③ 인(仁)은 하늘로부터 인간이 부여받은 것으로, 서(恕)로써 인을 달성할 수 있다.
- ④ 정약용은 인간 감정의 보편성을 바탕으로 다른 사람의 감정을 이해할 수 있다고 보았다.
- ⑤ 정약용은 서(恕)를 행할 수 있는 기본 자세로 자신의 행동을 돌아보고 내면의 목소리에 귀를 기울일 것을 언급했다.

23. <보기 1>과 <보기 2>의 내용을 참고하여, 윗글을 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기 1>

정약용은 임진왜란과 병자호란 이후 백성의 생계가 파헤쳐진 원인으로 지방관의 수탈과 토지가 소수에게 편중된 현실을 지적하였다. 그는 <목민심서>에서 지방관의 청렴과 절용을 강조하고, 세금 징수과정에서 이루어지는 부당한 수탈을 막기 위한 직무 규율을 확립하는 한편, 여전론을 통해 토지 문제의 대안을 마련하였다. 여전론은 자연적 지형을 경계로 30호 내외의 가구를 하나의 여(閭)로 묶고 여 안의 토지를 주민들이 공동으로 경작하되, 여의 전체 수확물 중 10분의 1을 국가에 세금으로 납부한 뒤 나머지를 각자의 노동량에 비례하여 분배하는 방식이다. 이처럼 정약용은 농업을 경제의 근본으로 삼고 절용을 원칙으로 하는 기존의 틀을 계승하면서도, 지방 행정의 폐단을 바로 잡고 불균등한 토지 소유와 소득 분배를 해소하는 데 초점을 맞추었다.

<보기 2>

정약용은 <중용>의 신독과 계신공구(戒愼恐懼)도 해석하였다. 그는 인간의 마음을 들여다보고 행위의 선악을 성찰할 수 있기 위해서는 궁극적 존재인 하늘이 인격적 존재가 되지 않으면 안 된다고 생각하였다. 그래서 그는 <중용>에 나오는 하늘을 인격적 상재로 재해석한다. 여기서 중요한 것은 다른 사람은 모른다 하더라도 인격적 하늘은 인간의 속마음을 훤히 내려다보고 있음을 유의하지 않으면 안 된다. 또한 계신공구는 보이지 않는 것을 경계하고 삼가며, 들리지 않는 것을 두려워한다는 뜻이다. 정약용에 따르면 계신공구의 구체적 대상이 존재하는 것이다. 우리가 상재의 존재를, 두려워하게 되면 혼자만 아는 일이라고 하더라도 항부로 나쁜 생각을 할 수 없게 되는 것이다.

- ① 정약용은 토지 문제를 해결하기 위해 구성원들의 신문을 기준으로 하나의 여(閭)를 편성하고, 이를 공동으로 경작하게 함으로써 인(仁)을 실천해야 한다고 보았다.
- ② 정약용은 백성의 생계가 파헤쳐진 원인이 지방관이 위정자로서 인(仁)을 성취하지 못한 데 있다고 보았으며, 이러한 행정의 폐단을 바로잡기 위해 토지를 균등하게 분배해야 한다고 주장했다.
- ③ 정약용에 따르면 신독(愼獨)은 인격적 존재인 하늘의 감찰을 피할 수 없음을 강조한 것이며, 이와 연결된 계신공구(戒愼恐懼)는 선의 실천을 방해하는 나쁜 생각을 두려워하는 것을 의미한다.
- ④ 정약용이 인격적 상재로 재해석한 하늘을 인간을 선과 악의 선택에서 벗어나게 하여, 타인에 대한 사랑이라는 최종 목적을 실현하도록 이끄는 절대적 존재에 해당한다.
- ⑤ 정약용에 따르면 계신공구의 대상은 언제 어디서나 인간의 속마음을 훤히 들여다보는 존재이며, 인간은 그 대상에 대한 경외심을 바탕으로 행동을 삼가며 신독을 갖춰야 한다.

(가) 정전용량형 근접 습도 센서는 전극에 축적되는 전하의 용량인 정전용량의 변화를 이용하여 인체나 기계의 물리적 접촉 없이 습도 변화를 감지하는 센서이다. 이 센서는 공중 보건을 위해 엘리베이터나 출입문의 버튼 등 다중 이용 시설에 활용되고 있다.

일반적으로 정전용량형 근접 습도 센서는 전기 회로에 연결된 축전기 등으로 구성된다. **[축전기]**는 전하를 전극에 저장하는 장치로, 평면으로 된 두 개의 전극과 한 개의 수분 유지 기판으로 구성되어 있다. 두 개의 전극은 전기가 통하는 도체로, 축전기 상부와 하부에 각각 고정되어 있다. 이때 얇은 투습성 소재로 제작된 상부 전극은 센서 외부로 노출되어 있어, 센서 외부의 물 분자가 축전기 내부로 유입되는 통로가 된다. 하부 전극은 축전기 내부 아래에서 상부 전극을 마주 보고 위치하여 있는데, 이들 상하부 전극 사이에 전기가 통하지 않는 부도체인 수분 유지 기판이 끼워져 있다. 수분 유지 기판에는 작은 인력만으로 물 분자를 쉽게 많이 흡착할 수 있는 이황화올리브덴 등과 같은 박막 소재가 증착되어 있다.

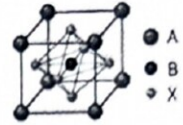
센서에 전원이 공급되면 수분 유지 기판에는 전기가 흐르지 않지만, 상하부 전극에는 서로 다른 전하가 모여 두 전극 사이에는 전기장이 형성된다. 이때 수분 유지 기판을 구성하고 있는 각 분자 내에서 음전하를 띠는 전자가 양전하를 띠는 전극 쪽으로 모이게 되면서 분자 내부의 전자와 양전하를 띠는 원자핵은 재배열된다. 그 결과 기판 내부에서는 분자 간의 경계에 위치한 음전하와 양전하가 상쇄되고 상하부 전극과 접하는 기판 상하부 표면의 한쪽은 음전하, 한쪽은 양전하가 분포된다. 이렇게 부도체의 표면에 전하가 형성되는 현상을 분극이라고 한다. 수분 유지 기판의 분극으로 인해 상하부 전극에는 더 많은 전하가 축적될 수 있는데, 이때의 정전용량 값이 센서가 가지는 정전용량의 기본값이 된다.

[이렇게 전원이 공급된 상태의 정전용량형 근접 습도 센서가를 분자를 감지하는 과정은 다음과 같다. 물 분자가 공기 중으로 확산되어 센서로 이동하면 상부 전극을 통과하여 수분 유지 기판에 흡착된다. 수분 유지 기판에 물 분자가 흡착되면 물 분자 내부의 음전하를 띠는 산소 원자와 양전하를 띠는 수소 원자는 상하부 전극 사이의 전기장이 형성된 방향에 따라 분극된다. 이때 분극이 일어나는 정도를 유전율이라고 하는데, 수분 유지 기판보다 유전율이 높은 물 분자가 수분 유지 기판에 흡착되면, 수분 유지 기판에서는 이전보다 분극이 더 잘 일어난다. 이에 따라 상하부 전극에 축적되는 전하의 양도 많아지면서 결과적으로 정전용량도 증가하게 된다. 이렇게 감지된 정전용량이 일정값을 넘으면 전기 회로에서는 전기 신호를 통해 센서와 연결된 기계를 작동시키게 되는 것이다.]

이후 수분 유지 기판에 흡착된 물 분자는 수분 유지 기판에 증착된 박막 소재와의 인력을 오래 유지하지는 못하고, 빠르게 탈착된다. 이는 박막 소재에서 음전하를 띠는 부분과 물 분자의 산소 원자 사이에 작용하는 전기력 때문이다. 수분 유지 기판에서 물 분자가 탈착하면 축전기 상하부 전극의 정전용량도 원래 크기를 회복하면서 센서는 또 다른 습도 변화에 반응할 수 있는 상태가 된다.

(나) 에너지 공급 분야의 혁신 기술 중 하나로 각광받고 있는 태양전지는 태양광 에너지를 전기 에너지로 변환하는 반도체 소자 또는 그들이 조합된 구조를 말한다. 현재 가장 많이 사용되고 있는 태양전지인 실리콘

태양전지는 무기 반도체 소재로 만들어진 것으로, 광전 변환 효율이 높고 사용 수명이 길지만 가격이 고가이고 가공성이 떨어진다. 유기 물질을 재료로 사용하는 유기 태양전지는 가격은 저렴하고 가공성이 뛰어나지만 광전 변환 효율이 낮고 사용 수명이 짧다. 이에 따라 저가로 제작이 가능하고 광전 변환 효율이 높은 유-무기 하이브리드 태양전지인 **④ 페로브스카이트 태양전지**가 주목받고 있다.



[그림]

페로브스카이트는 [그림]과 같이 정육면체의 꼭짓점에 크기가 큰 양이온(A)이 있고, 가운데에 작은 양이온(B)이, 각 면 중앙에 음이온(X)이 존재하는, 큐빅 구조의 결정을 가진 물질들을 가리킨다. 페로브스카이트는 이온 간 결합 에너지가 작아 약한 에너지 자극에도 반응이 활발하며, 빛에 의해 전하, 즉 전자(⊖)와 정공(⊕)을 생성하는 성능이 뛰어나다. 화학적 합성이 가능한 여러 이온들이 A, B, X 자리에 올 수 있어 다양한 종류의 페로브스카이트가 형성된다. 그중 태양전지에 사용되는 페로브스카이트는 A에 유기 양이온이, B에 무기 금속 양이온이, X에는 음이온이 온다. 이온의 종류에 따라 결정 구조가 달라질 수 있고, 결정 구조가 달라지면 전하의 생성량에 영향을 미친다. A, B, X 자리에 두 개 이상의 원자가 결합된 이온이 올 경우에는 광전 변환 효율이 높아질 수 있다.

페로브스카이트 태양전지는 광전 변환을 위해 협력하는 여러 층으로 구성되어 있다. 투명 전도성 산화물(TCO)층은 페로브스카이트 태양전지의 전면 전극 역할을 하는 것으로, 전류가 잘 흐르고 빛이 잘 투과하는 산화물 유리 기판을 사용한다. 전자 수송층은 페로브스카이트층에서 만들어진 전자를 TCO층에 전달하는 역할을 하는 층으로, 두 층의 직접적인 접촉을 막아 광전 변환 효율을 높인다. 전자 수송층에는 무기 반도체 금속 산화물인 이산화 타이타늄이 사용되고 있다. 이산화 타이타늄은 내부에 나노 크기의 공기 구멍을 가진 다공질 구조로 되어 있어 전자 수송에 용이하고, 페로브스카이트층과의 흡착력을 높여 태양광 입자가 최대한 흡수되도록 한다. 태양광이 TCO층과 전자 수송층을 지나 중심부인 페로브스카이트층에 도달하여 흡수되면 전자가 높은 에너지를 갖게 되어 본래의 자리를 이탈하게 된다. 전자가 있던 자리에는 정공이 만들어지고, 이들은 각각 반대 방향으로 이동한다. 정공 수송층은 페로브스카이트층에서 생성된 정공을 후면 전극으로 수송하는 층이다. 열에 안정적이고 합성이 간단한 유기 반도체 소재가 사용되는데, 이는 전도성을 높이고 정공이 효율적으로 이동할 수 있도록 하기 위해서이다. 후면 전극은 전기화학적으로 안정적인 금이나 알루미늄 등으로 만들어 광전 변환 효율을 높인다. 페로브스카이트층에서 생성된 전자와 정공은 각각의 수송층을 통하여 양쪽 전극에 도달한다. 이에 따라 음극에서 양극으로의 전자 이동이 가능한 외부 회로가 형성되고 전류의 흐름이 가능해진다.

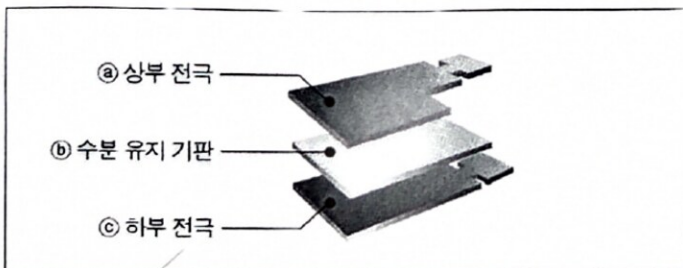
페로브스카이트 태양전지는 곡면 형태로도 제작이 가능하며, 빛 투과도나 색채도 조절할 수 있어 다양한 분야에 사용이 가능하다. 다만, 상용화를 위해서는 실리콘 태양전지보다 낮은 에너지 변환 효율, 짧은 사용 수명, 친환경적이지 않은 소재 사용 등의 문제들이 해결되어야 한다. 이를 위해 관련 연구가 활발하게 진행되고 있다.

24. (가)와 (나)를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① (가) : 수분 유지 기판에 흡착된 물 분자의 유전율이 기판보다 높기 때문에 기판의 분극 현상이 흡착 이전보다 더 잘 일어날 수 있다.
- ② (나) : 이산화 타이타늄 내부에 존재하는 전자는 다공질 구조를 형성하여 페로브스카이트층과의 흡착력을 높이는 데 기여한다.
- ③ (가) : 정전용량형 근접 습도 센서는 정전용량의 변화를 이용하여 인체의 물리적 접촉으로 인한 습도의 변화 여부와 관계없이 접촉을 감지할 수 있다.
- ④ (나) : 후면 전극의 광전 변환 효율을 높이기 위해서는 열에 안정적인 유기 반도체 소재를 사용해야 한다.
- ⑤ (가) : 도체로 구성된 두 상하부 전극에는 물 분자의 흡착을 유도하는 박막 소재가 증착되어 있다.



25. <보기>는 [촉전기]의 구조를 도식화한 것이다. (가)를 참고하여 <보기>를 이해한 것으로 적절하지 않은 것은?



- ① (가)와 (다) 사이에 형성된 전기장은 (나)에 흡착된 물 분자의 산소 원자와 수소 원자를 재배열시켜 분극 현상을 유도한다.
- ② (나) 내부에서 일어나는 분극 현상으로 인해 분자 간 경계의 전하는 상쇄되지만, (가), (다)와 맞닿은 표면에는 서로 다른 전하가 분포하게 된다.
- ③ 물 분자가 (나)에 달라붙으면, 유입된 물 분자의 유전율에 따라, (가)와 (다) 사이의 전기장의 방향이 형성된다.
- ④ 물 분자가 (나)에 흡착되면, (나)에서의 분극 현상이 강화되어 (가)와 (다)에 축적되는 전하량이 증가한다.
- ⑤ (가)를 투과한 물 분자는 (나)에 흡착된 후 분극되는데, 이로 인해 센서의 정전용량을 변화하여 습도를 감지한다.

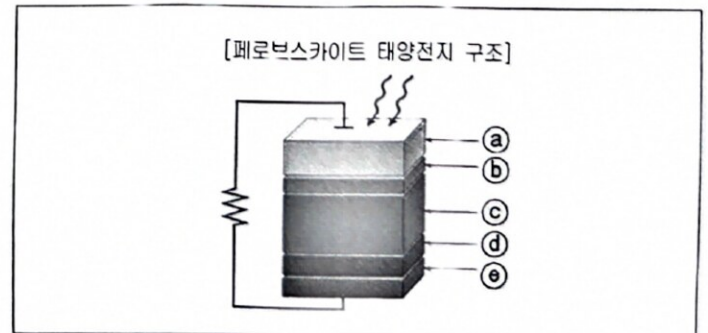
26. (나)의 ㉠과 <보기>의 ㉡를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

태양은 파장이 250~2,500nm에 이르는 다양한 빛을 지상으로 보내는데, 실리콘 기반 태양 전지는 이 중 500~1,000nm의 빛만 활용할 수 있다. 파장이 1,000nm가 넘는 빛은 이 전지를 통과하고, 500nm 이하의 빛은 흡수되지만 열로 전환돼 날아가 버린다. 이 전지에서 낮은 파장의 빛이 대부분 열로 전환되는 이유는 어떤 물질이 매우 높은 에너지를 받았을 때, 물질이 넓은 에너지 밴드를 갖고 있다면 에너지를 받은 전자가 밴드 내에서 이동하면서 열에너지가 방출되기 때문이다. 하지만 물질이 특정한 에너지 준위를 갖고 있다면 상대적으로 적은 열을 발생하며 전자가 이동하여 전류가 발생한다. 이러한 장점을 가진 (가) 유기 소재의 양자점 크기를 조절하면 지상에 도달하는 태양 스펙트럼 중 대부분의 영역을 활용할 수 있기 때문에 ㉠ 양자점 기반 태양 전지가 개발되고 있다. 한편, 양자점의 코어에 셀*을 씌우면 빛과 달리 전류는 셀을 뚫고 나오기 힘들므로 양자점 기반 태양 전지에서는 셀을 사용하지 않는 경우가 많다. 따라서 코어 자체를 더 안정한 소재로 만들거나 리간드*를 더 붙여 표면을 안정시켜야 한다.

*셀 : 양자점의 코어를 덮는 단단한 껍질 *리간드 : 셀에 붙어 있는 유기 화합물

- ① ㉠과 ㉡는 모두 유기 소재와 무기 소재의 물질을 재료로 이용한다는 점에서, 기존의 실리콘 태양 전지보다 광전 변환 효율이 높겠군.
- ② ㉠과 ㉡는 모두 기존 태양전지가 지닌 낮은 광전 변환 효율과 짧은 사용 수명의 한계를 극복하기 위한 대안으로 고안된 것이겠군.
- ③ ㉠은 구성하는 이온을 달리하여 결정 구조와 전하 생성량에 변화를 줄 수 있고, ㉡는 양자점의 크기를 조절하여 활용할 수 있는 태양 스펙트럼의 영역을 넓힐 수 있겠군.
- ④ ㉠은 원자 간 결합 에너지가 작다는 특성을 바탕으로 빛에 반응하며, ㉡는 실리콘 기반 태양 전지보다 더 많은 열에너지를 방출하겠군.
- ⑤ 같은 양의 에너지가 공급될 경우, ㉠은 전자와 정공이 같은 방향으로 이동하며 전류를 발생시키고, ㉡는 높은 에너지를 흡수한 전자가 특정한 에너지 밴드 내에서 이동하며 열을 방출하겠군.

[단답형 3] (나)와 <보기>의 그림을 참고하여, 아래의 물음에 맞게 쓰시오. (단, 소문한 번호를 쓰고 답할 것.) [4점]



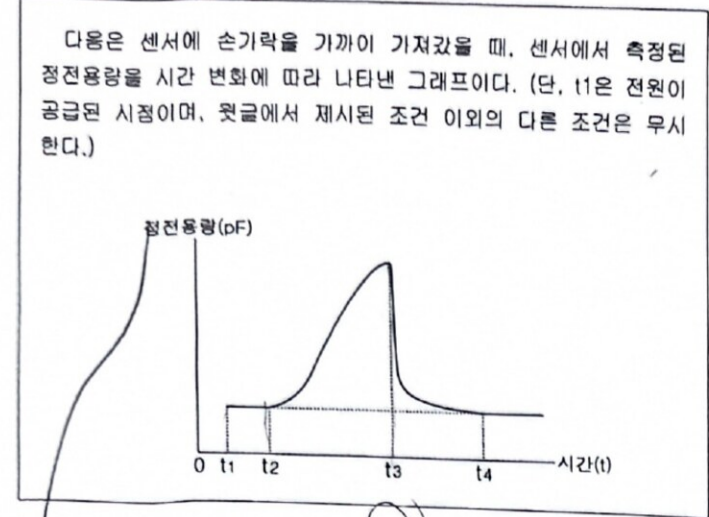
(1) ㉠, ㉡, ㉢, ㉣를 사용된 소재를 중심으로 구분하시오. [2점]

유기 소재 : ㉠, ㉡ 무기 소재 : ㉢, ㉣

(2) 페로브스카이트 태양전지에서 전자와 정공이 생성되는 위치와 이동 방향을 작성하시오. (단, 기호로 작성 할 것) [2점]

전자 : (가) → (나) 정공 : (나) → (가)

27. [A]를 중심으로 <보기>에 대한 학생의 반응으로 적절하지 않은 것은?



- ① t_1 에서 수분 유지 기관의 상하부 표면은 한쪽은 양전하, 한쪽은 음전하로 형성되어 있겠군.
- ② t_1 과 t_4 일 때 수분 유지 기관에서 나타나는 유전율은 같지만, t_1 과 t_3 일 때는 유전율이 다르겠군.
- ③ t_2 와 t_3 구간에서는 물 분자가 수분 유지 기관에 흡착되면서 산소 원자와 수소 원자가 분극되겠군.
- ④ t_2 와 t_3 구간에서는 상하부 판간에 축적되는 전하의 양이 많아지고, 감지된 정전용량이 일정값을 넘으면 센서와 연결된 기계가 작동하겠군.
- ⑤ t_3 와 t_4 구간에서는 박막 소재와 물 분자의 산소 원자 사이에서의 인력으로 음전하와 양전하가 상쇄되면서 정전용량이 줄어들겠군.

[28~30] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가) 푸코는 개인과 권력의 관계를 고찰하여 권력의 본질은 소유할 수 있는 특권이 아니라 지배를 위한 기술이라는 관점을 제시했다. 그는 주권 권력, 규율 권력, 생명 권력이라는 개념을 통해 권력의 양상이 달라지는 과정을 설명했다. 푸코에 따르면 고대부터 존재한 주권 권력은 군주의 뜻을 담은 법에 기반하여 작동하였으며 군주의 명령에 따르지 않는 자의 생사를 결정할 수 있는 권한을 포함하고 있었다. 사형을 비롯한 신체에 대한 형벌은 공개적으로 이루어져 위법자를 처벌할 뿐 아니라 군중의 공포를 유발해 군주에 대한 복종을 가능하게 했다. 하지만 주권 권력의 강압적 성격은 오히려 군중의 반발을 일으키는 한계를 드러냈다. 그래서 형벌은 비공개적으로 행해지게 되었으며 주권 권력은 점차 규율 권력으로 대체되었다. 푸코는 16세기 이후 등장한 규율 권력으로 인해 개인이 규율이라는 외부의 통제를 점차 내면화하여 타인의 감시가 없어도 스스로를 통제하게 되었다고 생각했다. 그는 규율 권력은 인간의 정신과 신체를 길들여 유순하고 생산력이 뛰어난 개인을 만들어 냈으며, 감옥, 학교, 군대 등의 사회 제도를 통해 나타날 뿐 아니라 사회 전체에 그물망처럼 섬세하게 작동하여 개인의 생활 양식 전반을 지배했다고 보았다.

17세기 이후 근대 국가의 형성과 산업 혁명이라는 정치·경제적 변화가 진행되자 인구가 국가 역량의 중요 요소로 부각되었다. 따라서 국가가 인간 생명에 관련된 문제에 개입하여 출생률, 사망률, 수명, 건강 상태, 질병 등을 직접 관리하게 되었는데 푸코는 이렇게 작동하는 권력

을 생명 권력이라고 불렀다. 안정된 인구를 확보하고 조절하기 위해서는 인간이라는 종이 지니는 생물학적 특성과 질병에 대해 알고 위험 요소에 대비하는 것이 필요한데, 그는 생물학과 의학의 발전이 이를 어느 정도 가능하게 했다고 보았다. 푸코는 규율 권력과 생명 권력의 작동이 개인을 통제하고 인구를 안정적으로 조절하여 국가가 순종적이고 생산적인 노동력을 확보할 수 있게 하였으며, 이는 자본주의의 발전에 중요한 역할을 했다고 보았다.

또한 푸코는 사람들이 일반적으로 생각하는 주체성은 권력의 작동으로 인해 구성된 결과물이라고 생각했다. 즉 권력이 작동하는 방식이 개인을 최대한 통제하는 방식에서 점차 최소한의 권력만 관여하여 개인의 욕망과 방임을 허용하는 방향으로 나아갔고, 그 결과 개인은 스스로를 주체성을 가진 자율적인 존재로 생각하게 되었다는 것이다. 그러나 푸코는 주체성에 대한 이러한 생각이 허구라고 보았다.

그에 따르면 진정한 주체성은 권력에 대한 저항을 통해 획득할 수 있는데, 이때 저항은 권력에 대해 새롭게 사유하고 모순을 찾아 예측되지 않으려는 자세를 갖추는 것이다. 푸코는 이러한 저항을 통해 개인이 새로운 방식으로 자신을 생성할 수 있을 때 진정한 주체성을 획득할 수 있다고 강조했다.

(나) 신유물론은 근대의 서구 철학이 인간의 인식을 우선시하여 인간이 포착하지 못한 수많은 물질을 존재하지 않는 것으로 여기는 오류에 빠졌다고 비판하고, 배제된 물질의 가치를 재고해야 한다고 함의하며 출발하였다. 신유물론자들은 특히 인간과 자연에 대한 인간 중심의 이분법적 사고로 인해 지구에 돌아갈 수 없는 생태 위기가 일어났다고 진단했다. 또한 푸코의 생명 권력이 인간 생명에 한정되어 해석되었다고 보아 인간 이외의 생명으로 그 논의를 확대하고자 시도했다.

라투르는 인간과 자연에 대한 인간 중심의 이분법적 사고에서 벗어나기 위한 철학적 방법론을 제시했다. 그는 동식물과 미생물 등 인간 이외의 다양한 존재들을 비인간이라 칭하며 이들도 과학 기술의 발전에 역동적 역할을 해 왔다는 점을 강조했다. 그는 비인간 역시 행위성을 지닌 행위자임에도 인간이 이들을 수동적 객체로 보고 그 역할을 인정하지 않아 인류세를 초래했다고 보았다. 인류세란 인간 활동이 기후 변화, 생물종 다양성 상실 등의 위기를 초래했음을 부각하기 위해 제안된 지질학적 시기의 명칭이다. 라투르는 인간이 인류세를 극복하기 위해서는 우리가 경험하는 세계가 인간과 비인간이라는 동등한 행위자가 만든 수평적 연결망이며, 인간 존재는 수많은 행위자 중 하나에 불과하다는 점을 인정해야 한다고 보았다.

해러웨이 역시 생태를 바라보는 인간 중심의 이분법적 사고에서 벗어나고자 했다. 그는 인간과 비인간 모두를 '반려종'이라 칭하며, 반려종 간의 공생 관계를 강조했다. 그는 인간이 축산 동물이나 실험동물의 삶과 죽음을 자신의 필요에 따라 결정하는 것처럼, 인간이 다른 존재를 통제하려는 태도에서 벗어나 인간 이외의 존재를 인간과 공생하는 반려종으로 인정하고 존중해야 한다고 보았다. 해러웨이에 따르면 생태에 대한 평등한 시선은 반려종 간의 책임 있는 관계 맺기를 가능하게 하며, 이는 인류세에 대한 극복 가능성을 모색하게 해 준다는 것이다. 해러웨이의 이러한 생각은 생명에 가해지는 통제와 조절에 대한 논의를 인간 이외의 다른 생명에게까지 확장하여 비인간과의 공존을 모색한 인간 너머의 생명 권력에 대해 고찰한 것으로 평가된다.

인간과 자연에 대한 근대의 사유 방식에 도전한 신유물론자들의 생

각은 새로운 관점에서 비인간을 바라보게 해 주며 생태 위기 극복을 위한 철학적 접근을 시도했다는 점에서 의의가 있다.

28. 밑줄에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 신유물론자들은 푸코의 생명 권력의 한계점을 지적하고, 인간 이외의 생명으로 그 논의를 확대하고자 시도하였다.
- ② 신유물론자들은 근대 서구 철학의 인간과 자연에 대한 인간 중심의 이분법적 사고가 생태 위기를 초래했다고 진단했다.
- ③ 푸코는 권력의 양상을 통시적으로 고찰하였으며, 특히 17세기 이후 생명 권력의 작동이 자본주의 발전에 중요한 역할을 했다고 보았다.
- ④ 라투르는 인간 이외의 다양한 존재들도 기술의 발전에 역동적 역할을 해왔던 행위자임에도 인간이 이들의 역할을 인정하지 않았다고 주장했다.
- ⑤ 해러웨이는 인간 이외의 존재인 비인간을 '반려종'이라 칭하며 인간과 반려종 간의 공생 관계를 강조함으로써 생태에 대한 평등한 시선을 강조했다.

29. (가)와 (나)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① (가)는 (나)와 달리 생명 권력에 대한 학자들 간의 견해 차이를 비교하여 분석하고 있다.
- ② (나)는 (가)와 달리 인간 존재가 행위자가 아님을 입증하여 인간이 다른 존재를 통제하려는 태도에서 벗어나고자 했다.
- ③ (나)는 (가)와 달리 특정 학자가 생각한 권력의 개념의 한계를 지적하며 인류세에 대한 극복 가능성을 모색하고 있다.
- ④ (가)와 (나)는 모두 근대의 사유 방식에 도전하면서 생태 위기 극복을 위한 철학적 접근을 시도했다는 평가를 받고 있다.
- ⑤ (가)는 권력의 작동 방식을 시간의 순서에 따라 제시하였고, (나)는 이에 대한 상반된 평가와 이를 절충하는 방안을 제시하고 있다.

30. 밑글의 ㉠~㉥과 같은 의미로 사용된 것은?

- ① ㉠: 그 사람은 쓸데없이 일을 만들어서 한다.
- ② ㉡: 웃음은 또 다른 웃음을 부르는 법이다.
- ③ ㉢: 학자로서의 권위와 위엄을 갖춘 사람이다.
- ④ ㉣: 맛있는 음식을 보자 식욕이 일어났다.
- ⑤ ㉤: 그는 남의 눈에 벗어나는 일을 하지 않았다.

오늘도 고생 많았습니다.

♥ 마지막까지 파이팅! ♥

답안은 홈페이지를 통해 목요일 23시 59분까지 제출해 주세요.